



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 44463—2024



## 互联网数据中心(IDC)总体技术要求

Technical requirements for internet data center (IDC)

2024-09-29 发布

2025-04-01 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布



目 次

前言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语、定义和缩略语..... 2

    3.1 术语和定义 ..... 2

    3.2 缩略语 ..... 2

4 总体要求 ..... 3

5 基础要求 ..... 3

    5.1 基础设施 ..... 3

    5.2 IT 设备 ..... 4

6 高技术 ..... 6

    6.1 基础设施 ..... 6

    6.2 IT 设备 ..... 7

7 高能效 ..... 9

    7.1 基础设施 ..... 9

    7.2 IT 设备 ..... 9

8 高安全..... 10

    8.1 基础设施 ..... 10

    8.2 IT 设备 ..... 11

9 高算力..... 12

    9.1 计算设备 ..... 12

    9.2 存储设备 ..... 12

    9.3 网络设备 ..... 12

    9.4 安全设备 ..... 12

附录 A（规范性） 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求 ..... 13



# 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国通信标准化技术委员会(SAC/TC 485)归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、中国移动通信集团公司、中国电信股份有限公司、中国标准化研究院、北京交通大学、维谛技术有限公司、华为技术有限公司、上海有孚网络股份有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、阿里巴巴(中国)有限公司、百度在线网络技术(北京)有限公司、京东科技信息技术有限公司、北京三快在线科技有限公司、万国数据服务有限公司、中金数据集团有限公司、北京秦淮数据有限公司。

本文件主要起草人：李洁、郭亮、王月、王少鹏、谢丽娜、吴美希、杨海俊、王娟、权伟、赵继壮、王峰、韩会先、李宝宇、孙黎阳、鲁江华、邹珂龙、尹伟、唐本亭、冯轶、彭妍妍、杨志勇、许泉明、黄光洪、雷爱民、商彦强、周海涛、张佳斌、钟杨帆、李代程、陈国峰、胡湘涛、蔡枫、梁艳、周慧、张游、张炳华、池海清、万晓兰、宋金良、易明、张帆、张广河。





# 互联网数据中心(IDC)总体技术要求

## 1 范围

本文件规定了互联网数据中心(IDC)及设备在基础要求、高技术、高能效、高安全、高算力等 5 个方面的技术要求。

本文件适用于互联网数据中心(IDC)及设备的规划、设计、建设、运维和评估。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 3445—2018 室内消火栓  
GB/T 3797—2016 电气控制设备  
GB/T 4208—2017 外壳防护等级(IP 代码)  
GB 4943.1—2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分:安全要求  
GB/T 7260.1—2023 不间断电源系统(UPS) 第 1 部分:安全要求  
GB/T 9254.1—2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 1 部分:发射要求  
GB/T 10228—2023 干式电力变压器技术参数和要求  
GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值 第 1 部分:谐波电流发射限值(设备每相输入电流 $\leq 16\text{ A}$ )  
GB/T 18018—2019 信息安全技术 路由器安全技术要求  
GB/T 19413—2010 计算机和数据处理机房用单元式空气调节机  
GB/T 19638.1—2014 固定型阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分:技术条件  
GB/T 21050—2019 信息安全技术 网络交换机安全技术要求  
GB 25130—2010 单元式空气调节机 安全要求  
GB 36660—2018 低压二氧化碳气体惰化保护装置  
GB 50054—2011 低压配电设计规范  
GB 50084—2017 自动喷水灭火系统设计规范  
GB 50116—2013 火灾自动报警系统设计规范  
GB 50166—2019 火灾自动报警系统施工及验收标准  
GB 50261—2017 自动喷水灭火系统施工及验收规范  
GB 50263—2007 气体灭火系统施工及验收规范  
GB 50370—2005 气体灭火系统设计规范  
GB 50877—2014 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范  
GB 50974—2014 消防给水及消火栓系统技术规范  
GB 51251—2017 建筑防烟排烟系统技术标准  
GB 51410—2020 建筑防火封堵应用技术标准  
YD/T 502—2020 通信用低压柴油发电机组  
YD/T 585—2010 通信用配电设备  
YD/T 799—2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池



YD/T 1095—2018 通信用交流不间断电源(UPS)  
YD/T 2888—2015 通信用 10 kV 高压发电机组  
IEEE 802.1 Bridging (networking) and Network Management  
IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees  
IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree  
IEEE 802.3 Ethernet  
IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet  
IEEE 802.3ba 40 Gigabit and 100 Gigabit Ethernet  
IEEE 802.3bs 200 Gigabit and 400 Gigabit Ethernet  
IEEE802.3by 25 Gigabit Ethernet

### 3 术语、定义和缩略语

#### 3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

##### 3.1.1

**互联网数据中心 internet data center; IDC**

拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、开展互联网业务的数据中心。

[来源:GB/T 43331—2023]

#### 3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ACL:访问控制列表(Access Control List)  
ALG:应用层网关(Application Level Gateway)  
ATS:自动转换开关电器(Automatic transfer switching equipment)  
BFD:双向转发检测(Bidirectional Forwarding Detection)  
BMC:基板管理控制器(Baseboard Management Controller)  
CPU:中央处理器(Central Processing Unit)  
DHCP:动态主机配置协议(Dynamic Host Configuration Protocol)  
ECN:显式拥塞通知(Explicit Congestion Notification Capable)  
HA:高可用性(High Availability)  
HTTP:超文本传输协议(Hypertext Transfer Protocol)  
IDC:互联网数据中心(Internet Data Center)  
IPLV:综合部分负荷性能系数(Integrated Part Load Value)  
LUN:逻辑单元号(Logical Unit Number)  
NAT:网络地址转换(Network Address Translation)  
NGFW:下一代防火墙(Next Generation Firewall)  
NVMe SSD:非易失性快速存储器固态硬盘(Non-Volatile Memory Express Solid State Drives)  
OAM:操作、管理和维护(Operations, Administration and Maintenance)  
OLAP:联机分析处理(OnLine Analysis Processing)  
OLTP:联机事务处理(On-Line Transaction Processing)  
OPS:每秒运算次数(Output Operations Per Second)  
PFC:基于优先级的流量控制(Priority-based Flow Control)

PUE:电能利用效率(Power Usage Effectiveness)

QoS:服务质量(Quality of Service)

RAID:磁盘阵列(Redundant Arrays of Independent Disks)

RoCE:基于融合以太网的 RDMA(RDMA over Converged Ethernet)

SATA SSD:串行高级技术附件固态硬盘(Serial Advanced Technology Attachment Solid State Drives)

SDN:软件定义网络(Software Defined Network)

TPM:每分钟处理事务数(Transactions Per Minute)

TPS:每秒处理事务数(Transaction Per Second)

VLAN:虚拟局域网(Virtual Local Area Network)

VPN:虚拟专用网络(Virtual Private Network)

## 4 总体要求

互联网数据中心总体要求包括基础设施、IT 设备和运维管理等的要求,分为基础要求、高技术、高算力、高能效和高安全 5 方面要求,各个方面要求如下。

- a) 高技术:互联网数据中心设备或部件采用了尖端或新兴技术,可显著提升功能或性能指标。
- b) 高算力:互联网数据中心设备或部件具备较强的数字信息处理能力,主要包括计算、网络 and 存储设备。
- c) 高能效:互联网数据中心设备或部件具备较好的节能效果。
- d) 高安全:互联网数据中心设备或部件具备较好的安全性,都能实现业务连续稳定运行。
- e) 基础性:互联网数据中心设备或部件所必需的基础性指标要求。

## 5 基础要求

### 5.1 基础设施

#### 5.1.1 空气调节

空气调节的基础要求包括但不限于规格和形状的要求。

#### 5.1.2 电气系统

电气系统的基础要求包括但不限于以下方面:

- a) 数据显示要求;
- b) 故障录波要求;
- c) 事件管理要求;
- d) 人机交互要求;
- e) 数据备份要求;
- f) 功率因数要求;
- g) 输入电流谐波成分要求;
- h) 输出稳压精度要求;
- i) 电压瞬变恢复时间要求;
- j) 输出电压不平衡要求。

## 5.2 IT 设备

### 5.2.1 计算设备

计算设备的基础要求包括但不限于以下方面：

- a) 外观和结构要求；
- b) 主板设计要求；
- c) 机箱要求；
- d) 按钮和指示灯要求；
- e) 电源要求；
- f) 风扇要求；
- g) 功能要求；
- h) 可靠性、可靠度要求；
- i) 安全性要求；
- j) 电磁兼容要求；
- k) 抗电强度要求；
- l) 状态检测要求；
- m) 散热要求；
- n) 工作环境要求；
- o) BMC 管理功能要求；
- p) 接口功能要求；
- q) 带外管理功能要求；
- r) 状态和故障监测管理要求；
- s) 温度管理要求；
- t) 拓扑方式要求。



### 5.2.2 存储设备

存储设备的基础要求包括但不限于以下方面：

- a) RAID 功能要求；
- b) LUN 功能要求；
- c) LUN 拷贝功能要求；
- d) 自动精简配置功能要求；
- e) 快照功能要求；
- f) 远程复制功能要求；
- g) 冗余保护功能要求；
- h) 管理功能要求；
- i) 监控告警功能要求；
- j) 软件维护功能要求；
- k) 容错特性、电源配置、送风方式、备份方式、备份策略要求；
- l) 稳定性要求；
- m) 可靠性要求；
- n) 稳定性要求；
- o) 日志管理要求；

p) 故障管理要求。

5.2.3 网络设备

网络设备的基础要求包括但不限于以下方面：

- a) 基础规范标准要求；
- b) 接口功能要求；
- c) 链路层功能要求；
- d) 链路层功能要求；
- e) 网络层功能要求；
- f) 管理要求；
- g) 硬件要求；
- h) VLAN 功能要求；
- i) 生成树功能要求；
- j) 端口聚合功能要求；
- k) 路由功能要求；
- l) DHCP 功能要求；
- m) QoS 功能要求；
- n) ACL 功能要求；
- o) 可靠性要求；
- p) 操作管理维护要求；
- q) 业务部署方式、部署模式要求；
- r) 电气安全要求；
- s) 电磁兼容要求；
- t) 常用功能要求；
- u) NAT 要求；
- v) 管理日志要求。

5.2.4 安全设备

安全设备的基础要求包括但不限于以下方面：

- a) 接口要求；
- b) 部署模式要求；
- c) 工作模式要求；
- d) 常用功能要求；
- e) 基础功能要求；
- f) NAT 要求；
- g) ALG 要求；
- h) 管理与日志要求；
- i) 协议支持要求；
- j) QoS 要求；
- k) 网络管理要求；
- l) 基本性能要求；
- m) 网络功能要求。



## 6 高技术

### 6.1 基础设施

#### 6.1.1 空气调节

空气调节的高技术要求包括但不限于以下方面：

- a) 制冷量变容量调节要求；
- b) 风量变容量调节要求；
- c) 温度控制方式要求；
- d) 温度控制算法要求；
- e) 自然冷源利用要求；
- f) 组网群控要求；
- g) 洁净度处理要求；
- h) 温湿度处理要求；
- i) 结构形式要求；
- j) 风量调节要求；
- k) 制冷量调节要求；
- l) 自然冷源利用要求；
- m) 变流量调节要求；
- n) 散热能力调节要求；
- o) 双路补水要求。

#### 6.1.2 电气系统

电气系统的高技术要求包括但不限于以下方面：

- a) 调压方式要求；
- b) 断路器选择性保护要求；
- c) 可靠性要求；
- d) 数据完整性要求；
- e) 回油冷却要求；
- f) 调速方式要求；
- g) 功率因数要求；
- h) 带容性负载能力要求；
- i) 调速方式要求；
- j) 励磁方式要求；
- k) 并联运行时有功功率分配偏差要求；
- l) 并联运行时无功功率分配偏差要求；
- m) 并机控制功能要求；
- n) 输入电压范围要求；
- o) 蓄电池类型要求；
- p) 电池端电压均衡性要求；
- q) 内阻及其均衡性要求；
- r) 容量性能和一致性要求；
- s) 电压监测误差要求；



t) 电量计量要求。

6.1.3 消防与安全系统

消防与安全系统的高技术要求包括但不限于以下方面：

- a) 灭火性能要求；
- b) 基本功能要求；
- c) 防排烟量要求；
- d) 耐火等级要求。

6.2 IT 设备

6.2.1 计算设备

计算设备的高技术要求包括但不限于以下方面：

- a) 内存要求；
- b) 硬盘要求；
- c) 存储控制器要求；
- d) 网络要求；
- e) 主板要求；
- f) 训练型服务器人工智能加速卡之间通信带宽(GBs)要求；
- g) 人工智能加速卡与 CPU 之间通信带宽(MBs)；
- h) SATA SSD 性能要求；
- i) NVMe SSD 性能要求。

6.2.2 存储设备

存储设备的高技术要求包括但不限于以下方面：

- a) 卷功能管理、QoS、管理维护、负载均衡、在线扩容要求；
- b) 快照、QoS 功能；
- c) 异常保护功能要求；
- d) 高级功能要求；
- e) 基本功能和高级功能要求；
- f) 客户端硬件环境要求；
- g) 客户端软件环境要求；
- h) 客户端部署要求要求；
- i) 备份网络环境要求要求；
- j) 备份数据流要求要求；
- k) 系统架构要求；
- l) 主机系统备份恢复要求；
- m) 文件应用程序的备份恢复要求；
- n) 数据库的备份恢复要求；
- o) 虚拟机的备份恢复要求；
- p) 重复数据删除要求；
- q) 统一管理要求；
- r) 数据消重/数据压缩要求；
- s) 备份网络的可靠性要求；
- t) 备份系统负载均衡能力要求；

- u) 高级功能要求。

### 6.2.3 网络设备

网络设备的高技术要求包括但不限于以下方面：

- a) 虚拟化、容器化要求；
- b) 高级功能要求；
- c) 路由协议要求；
- d) QoS 要求；
- e) OAM 要求；
- f) BFD 要求；
- g) ACL 功能要求；
- h) 可靠性要求；
- i) 可用性要求；
- j) SDN 技术要求；
- k) 性能要求；
- l) 多机 HA 部署方式要求；
- m) 单机可靠性要求；
- n) 服务器负载均衡要求；
- o) 全局负载均衡要求；
- p) 链路负载均衡要求；
- q) HTTP 负载均衡要求；
- r) 健康检查要求；
- s) 会话保持要求；
- t) 加速分流要求；
- u) 关键应用协议的负载均衡要求。

### 6.2.4 安全设备

安全设备的高技术要求包括但不限于以下方面：

- a) 虚拟化要求；
- b) 攻击防御要求；
- c) 访问控制要求；
- d) NGFW 要求；
- e) 可靠性要求；
- f) 可用性要求；
- g) 性能要求；
- h) 快速收敛要求；
- i) QoS 要求；
- j) 网络管理要求；
- k) PFC 功能要求；
- l) ECN 功能要求；
- m) 数据采集功能要求；
- n) PFC 功能要求；
- o) ECN 功能要求；
- p) 设备管理要求；

- q) 界面展示要求；
- r) 告警显示要求；
- s) 业务网络开通要求。

7 高能效

7.1 基础设施

7.1.1 空气调节

空气调节的高能效要求包括但不限于以下方面：

- a) 直膨式能效比 EER 要求；
- b) IPLV 要求；
- c) 加湿方式要求。

7.1.2 电气系统

电气系统的高能效要求包括但不限于以下方面：

- a) 空载损耗要求；
- b) 负载损耗要求；
- c) 级联组别要求；
- d) 短路阻抗要求；
- e) 功率因数补偿要求；
- f) 母联切换要求；
- g) 断路器电缆铜牌与电流匹配要求；
- h) ATS 要求；
- i) 应急供电接口要求；
- j) 电气安全要求；
- k) 应急供电接口要求；
- l) 设备保护措施要求；
- m) PUE 统计要求；
- n) 燃油消耗率要求；
- o) 机油消耗率要求；
- p) 节能运行模式要求；
- q) 配电损耗要求；
- r) 温升控制要求。

7.1.3 消防与安全系统

消防与安全系统的高能效要求包括但不限于以下方面：

- a) 灭火时间要求；
- b) 响应时间要求。

7.2 IT 设备

7.2.1 计算设备

计算设备的高能效要求包括但不限于功耗管理要求。

### 7.2.2 存储设备

存储设备的高能效要求包括但不限于以下方面：

- a) 典型整体功耗(W)要求；
- b) 80TB 有效容量功耗要求；
- c) 200TB 有效容量系统中系统功耗(kW)要求；
- d) 1PB 有效容量功耗要求；
- e) 1PB 有效容量系统中系统功耗要求。

### 7.2.3 网络设备

网络设备的高能效要求包括但不限于每 Gbs 功耗要求。

## 8 高安全

### 8.1 基础设施

#### 8.1.1 空气调节

空气调节的高安全要求包括但不限于以下方面：

- a) 安全要求要求；
- b) 外壳防护要求；
- c) 供冷时间要求；
- d) 储水量要求。

#### 8.1.2 电气系统

电气系统的高安全要求包括但不限于以下方面：

- a) 变压器类型要求；
- b) 冷却方式要求；
- c) 温控显示要求；
- d) 保护装置要求；
- e) 供电电源要求；
- f) 控制功能要求；
- g) 超压保护装置要求；
- h) 联动日用油箱要求；
- i) 主备油箱切换要求；
- j) 消防联动要求；
- k) 启动性能要求；
- l) 机组噪声要求；
- m) 保护功能要求；
- n) 输出电压畸变率要求；
- o) 数据显示要求；
- p) 机组保护功能要求；
- q) 通信接口要求；
- r) 旁路逆变切换时间要求；
- s) ECO 模式切换时间要求；



- t) 过载能力要求；
- u) 电气安全要求；
- v) 保护与告警要求；
- w) 电磁兼容要求；
- x) 通信接口要求；
- y) 耐过充能力要求；
- z) 电气安全要求；
- aa) 双路切换要求；
- bb) 防雷保护要求；
- cc) 电气安全要求；
- dd) 外观和结构要求；
- ee) 通信接口要求。

8.1.3 消防与安全系统

消防与安全系统的高安全要求包括但不限于以下方面：

- a) 对数据中心的存储设备和电池设备负向反应要求；
- b) 冗余备份要求；
- c) 耐火等级要求。

8.2 IT 设备

8.2.1 存储设备

存储设备的高安全要求包括但不限于以下方面：

- a) 产品可靠性要求；
- b) 安全级别要求；
- c) 安全功能要求；
- d) 安全保障要求；
- e) 数据可靠性要求；
- f) 数据冗余要求；
- g) 数据可靠性要求；
- h) 数据冗余要求。

8.2.2 网络设备

网络设备的高安全要求包括但不限于以下方面：

- a) 安全级别要求；
- b) 安全性要求；
- c) 管理及控制面安全要求；
- d) 数据面安全功能要求；
- e) 链路层安全功能要求；
- f) 路由协议安全要求。

8.2.3 安全设备

安全设备的高安全要求包括但不限于以下方面：

- a) VPN 要求；
- b) 安全功能要求；

- c) 安全保障要求；
- d) 安全性要求要求；
- e) 可靠性要求；
- f) 防攻击要求；
- g) 控制安全要求。

## 9 高算力

### 9.1 计算设备

计算设备的高算力要求包括但不限于以下方面：

- a) CPU 要求；
- b) 人工智能加速卡要求。

### 9.2 存储设备

存储设备的高算力要求包括但不限于以下方面：

- a) TPM、TPS 要求；
- b) OLTP 性能要求；
- c) 吞吐性能要求；
- d) 系统 OPS 要求；
- e) 64KB 文件 6 : 4 读写比例时的单机实测 OPS 性能要求；
- f) OLAP 性能要求；
- g) 200TB 有效容量系统中吞吐性能要求；
- h) 1TB 重构时间要求；
- i) 响应延迟要求；
- j) 大文件时延要求；
- k) 小文件时延要求；
- l) 1PB 有效容量系统中吞吐性能要求；
- m) 1TB 重构时间要求。

### 9.3 网络设备

网络设备的高算力要求包括但不限于以下方面：

- a) 交换机通过背板交换的延时要求；
- b) 本地交换延时要求；
- c) 端口最大速率要求。

### 9.4 安全设备

安全设备的高算力要求包括但不限于以下方面：

- a) 可用性要求；
- b) 时延要求；
- c) RoCE 性能要求。

附录 A

(规范性)

互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求

| 序号 | 大类               | 类型               | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标        | 指标分级要求                                                                    |                                                                                  |                                        |
|----|------------------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    |                  |                  |               |             | 基准要求                                                                      | 增强要求                                                                             | 先进要求                                   |
| 1  | 服务器<br>设备及<br>部件 | 普通机<br>架式服<br>务器 | 基础            | 外观与结构       | 机架式服务器,可放置到 19 英寸<br>(1 英寸=2.54 cm) 标准机架内                                 | 服务器机箱高度应为 1U 的整数<br>倍,并减少在机架内上下相邻摆放<br>时服务器之间的空隙                                 | 机箱前面板预留资产标签的位置                         |
| 2  |                  |                  | 基础            | 主板设计要求      | 主板布局时应避免热投影,机械硬<br>盘应位于前面板或者与 CPU 热投<br>影区域错开,保证主板的均匀散热                   | 主板设计简洁,内部减少线缆连接                                                                  | 同上                                     |
| 3  |                  |                  | 高算力           | CPU 要求      | 支持最新一代 CPU 平台                                                             | 支持对应系列 CPU 产品的主流<br>型号                                                           | CPU Cache 支持 ECC 纠错或奇偶<br>校验           |
| 4  |                  |                  | 高技术           | 内存要求        | 设备支持 DDR4 接口标准                                                            | 支持频率范围:2 933 MHz 及以上                                                             | 支持 ECC 纠错                              |
| 5  |                  |                  | 高技术           | 硬盘要求        | 支持 7 200 r/m 的 SATA 接口企<br>业级硬盘,支持 SATA 3.0 接口的<br>SSD,支持 U.2 接口 NVMe SSD | 所有实配硬盘均应支持热插拔                                                                    | 同上                                     |
| 6  |                  |                  | 高技术           | 存储控制器<br>要求 | 带有缓存功能的存储控制器需要<br>支持电池保护或电容保护方案,提<br>供掉电保护                                | 对于配置 SAS Host Bus Adapter<br>的模型,除必须支持硬盘热插拔<br>外,在开机状态下插入硬盘无需设<br>置及重后即能够被操作系统识别 | 支持服务器掉电重后后无需人工<br>干涉能够正常开始操作系统启动<br>引导 |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号 | 大类       | 类型       | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标     | 指标分级要求                                                                               |                                                                                         |                                                         |
|----|----------|----------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |          |          |               |          | 基准要求                                                                                 | 增强要求                                                                                    | 先进要求                                                    |
| 7  | 服务器设备及部件 | 普通机架式服务器 | 高技术           | 网络要求     | 网卡需支持 DPDK 及 SR-IOV                                                                  | 网卡均需支持 IPv4 和 IPv6                                                                      | 同上                                                      |
| 8  |          |          | 基础            | 机箱要求     | 外壳一般用金属材料制成, 硬度高                                                                     | 机箱可屏蔽电磁辐射                                                                               | 同上                                                      |
| 9  |          |          | 基础            | 按钮和指示灯要求 | 设备前面板应提供电源开关等常用按钮                                                                    | 机箱应布置电源、服务器状态、网络状态等指示灯                                                                  | 同上                                                      |
| 10 |          |          | 基础            | 可靠性要求    | 服务器应支持双路电源输入, 服务器电源模块按 $N+1$ 冗余配置                                                    | 服务器电源模块应支持热插拔                                                                           | 服务器的电源模块插槽需全部配满                                         |
| 11 |          |          | 基础            | 安全性要求    | 服务器电源应提供过流及短路保护的功能, 并通过金属壳体提供可靠接地                                                    | 主板各线路应做好绝缘处理, 在任何情况下避免产生短路、放电等现象                                                        | 后动引起的冲击电流, 应不大于额定输入电压条件下最大稳态输入电流峰值的 150%                |
| 12 |          |          | 基础            | 状态检测要求   | (1) 支持通过 BMC Web 界面或命令行查询电源的在位情况、运行状态;<br>(2) 支持通过 BMC Web 界面或命令行查询风扇的在位情况、健康状况和转速信息 | (1) 电源故障时, 系统需提供故障告警信息指示灯, 同时在 BMC 中有事件记录;<br>(2) 风扇故障时, 系统需提供故障告警信息指示灯, 同时在 BMC 中有事件记录 | 每个电源模块有故障指示灯, 故障时亮红色或琥珀色, 正常时为绿色                        |
| 13 |          |          | 基础            | 散热要求     | 服务器的散热方式采用水平送风方式进行散热, 冷风前进、热风后出                                                      | (1) 风扇至少支持 $N+1$ 冗余;<br>(2) 风扇应支持热插拔, 在插拔过程中, 不影响其他风扇和服务器的正常运行                          | (1) 服务器的风扇应支持转速可调<br>(2) 为降低功耗, 风扇在满足散热要求的基础上, 应控制在较低转速 |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号 | 大类               | 类型               | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标                        | 指标分级要求                                   |                                                      |                                                        |
|----|------------------|------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                  |                  |               |                             | 基准要求                                     | 增强要求                                                 | 先进要求                                                   |
| 14 | 服务器<br>设备及<br>部件 | 普通机<br>架式服<br>务器 | 基础            | 工作环境要求                      | 支持在 10℃~35℃ 的设备进风口<br>温度条件下,长时间稳定运行      | 支持在 10%~85% 的相对湿度条<br>件下,长时间稳定运行                     | 支持服务器高温告警和系统保护                                         |
| 15 |                  |                  | 基础            | BMC 管理<br>功能要求              | 服务器提供信息采集、控制和管理<br>接口,以支持实现远程、自动化的<br>管理 | 服务器通过带外管理接口实现以<br>下功能:功耗管理、资产管理、硬件<br>状态、故障管理、温度管理等  | 同上                                                     |
| 16 |                  |                  | 基础            | 接口功能                        | 管理接口支持 IPMI 接口协议                         | 管理接口支持 SNMP v3 协议                                    | 管理接口支持 redfish 接口协议                                    |
| 17 |                  |                  | 高技术           | 基本功能                        | 支持卷功能管理<br>QoS、管理维护、负载均衡、在线<br>扩容        | 支持卷功能管理<br>QoS、管理维护、负载均衡、在线扩<br>容、设备亚健康检测、多故障域<br>配置 | 同上                                                     |
| 18 |                  | 数据库<br>一体机       | 高算力           | 高级功能                        | 支持快照、QoS 功能                              | 支持快照、QoS 增强功能 (QoS<br>Burst 功能)                      | 支持快照、QoS 增强功能 (QoS<br>Burst 功能)、图形化管理界面内<br>一键式创建开发测试库 |
| 19 |                  |                  |               | 整机 TPMC<br>(TPM)            | ≥5 000 000                               | ≥10 000 000                                          | 同上                                                     |
| 20 |                  |                  |               | 综合业<br>务压力<br>性能<br>(TPS)   | ≥15 000                                  | ≥20 000                                              | 同上                                                     |
| 21 |                  |                  |               | 一体机整机<br>TPMC<br>(Hammerdb) | ≥600 万                                   | 800 万                                                | 1 000 万                                                |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号 | 大类               | 类型                                                      | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标                                                             | 指标分级要求                                                                                                                                                           |                |                                  |
|----|------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
|    |                  |                                                         |               |                                                                  | 基准要求                                                                                                                                                             | 增强要求           | 先进要求                             |
| 22 | 服务器<br>设备及<br>部件 | 数据库<br>一体机                                              | 高效            | 整机功耗                                                             | ≤8 000 W                                                                                                                                                         | ≤7 000 W       | ≤6 000 W                         |
| 23 |                  |                                                         | 高安全           | 产品可靠性                                                            | 支持主要部件热插拔和冗余配置                                                                                                                                                   | 支持主要部件热插拔和冗余配置 | 同上                               |
| 24 |                  |                                                         | 高安全           | 安全级别                                                             | 支持三副本或 EC 冗余                                                                                                                                                     | 支持三副本和 EC 冗余   | 支持三副本和 EC 冗余, 支持 DIF 数据校验、支持存储双活 |
| 25 |                  | 人工智能<br>服务器                                             | 高技术           | 主板                                                               | 训练型最少支持配置 8 块全高全长双宽 PCIe3.0 X16 通道带宽人工智能推理卡<br>高半长单宽 PCIe3.0 X16 通道带宽人工智能推理卡                                                                                     |                |                                  |
| 26 |                  |                                                         | 高算力           | CPU                                                              | 采用基于 X86 或 ARM 指令集架构的处理器, CPU Cache 支持 ECC 纠错或奇偶校验                                                                                                               |                |                                  |
| 27 |                  |                                                         | 高技术           | 内存                                                               | 支持 DDR4 接口标准, 支持 2 933 MHz 及以上频率, 支持 ECC 纠错, 采用 RDIMM 内存                                                                                                         |                |                                  |
| 28 |                  |                                                         | 高技术           | 硬盘                                                               | 支持 SATA 3.0 接口的 SSD 和 U.2<br>接口 NVMe SSD, 企业级及以上<br>硬盘                                                                                                           | 所有实配硬盘须支持热插拔   | 同上                               |
| 29 | 基础               | 存储控制器<br>(Raid Controller<br>及 SAS Host<br>Bus Adapter) | 高技术           | 存储控制器                                                            | 带有缓存功能的存储控制器需要支持电池保护或电容保护方案, 提供掉电保护; 对于配置 SAS Host Bus Adapter 的模型, 除应支持硬盘热插拔外, 在开机状态下插入硬盘无需设置及重后即能被操作系统识别; 支持服务器掉电重后后无需人工干涉能够正常开始操作系统启动引导                       |                |                                  |
| 30 |                  |                                                         | 基础            | 网络接口                                                             | 包含双口万兆以太网 SFP+ 网卡; 包含双口 25G 以太网 SFP28 网卡, 支持 RDMA, 网卡插槽支持 PCIe 3.0 X16 通道带宽; 提供 1 个独立的以太网 RJ45 接口管理网口, 并支持 Redfish、IPMI2.0 和 SNMP v3 标准; 所有配置的网卡均需支持 IPv4 和 IPv6 |                |                                  |
| 31 |                  | 高算力                                                     | 人工智能<br>加速卡   | 接口形态和速率要求为 PCIe 3.0<br>X16 通道带宽; 支持 Tensorflow、<br>PyTorch 等主流框架 | 同上                                                                                                                                                               |                |                                  |
|    |                  |                                                         |               |                                                                  | 支持 Caffe、paddle、kaldi、espnet、<br>merlin、ipcnnet、wavernn 等框架                                                                                                      |                |                                  |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号 | 大类       | 类型      | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标   | 指标分级要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|----|----------|---------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |          |         |               |        | 基准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 增强要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 先进要求 |
| 32 | 服务器设备及部件 | 人工智能服务器 | 基础            | 机箱     | 包括外壳、支架、面板等。外壳用金属材料制成,硬度高;机箱具有屏蔽电磁辐射的作用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 33 |          |         | 基础            | 外形和尺寸  | 机架式服务器,可放置到 19 英寸标准机架内;服务器机箱高度应为 1 U 的整数倍且不低于 4 U,并减少在机架内上下相邻摆放时服务器之间的空隙;机箱前面板预留资产标签的位置                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 34 |          |         | 基础            | 按钮和指示灯 | 服务器前面板应提供电源开关等常用按钮;机箱应布置电源、服务器状态、网络状态等指示灯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 35 |          |         | 基础            | 电源     | 支持标称输入电压:220 VAC;使用 220 V 交流电源时,应支持的输入电压范围:200 V~240 V;电源模块应支持过流及短路保护;主板各线路应做好绝缘处理,避免产生短路、放电等现象;支持双路电源输入,服务器电源模块按 N+N 冗余配置;电源模块应支持热插拔;电源模块插槽需全部配满;启动引起的冲击电流,应不大于额定输入电压条件下最大稳态输入电流峰值的 150%;所用电源必须通过 3C 安全认证;应采用 80Plus 白金级效率指标的电源,即 50%负载情况下电源转换效率≥94%;支持通过 BMC Web 界面或命令行查询电源的在位情况、运行状态;电源故障时,系统需提供故障警告信息指示灯,同时在 BMC 中有事件记录;每个电源模块有故障指示灯,故障时亮红色或琥珀色,正常时为绿色 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|    |          |         |               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 散热方式采用水平送风方式进行散热,冷风前进、热风后出;风扇至少支持 N+1 冗余;风扇应支持热插拔,在插拔过程中,不影响其他风扇和服务器的正常运行;支持通过 BMC Web 界面或命令行查询风扇的在位情况、健康状态和转速信息;风扇故障时,系统需提供故障警告信息指示灯,同时在 BMC 中有事件记录;服务器的风扇应支持转速可调;为降低功耗,风扇在满足散热要求的基础上,应控制在较低转速;支持在 10℃~35℃的设备进风口温度条件下,长时间稳定运行;支持在 10%~85%的相对湿度条件下,长时间稳定运行;支持服务器高温警告和系统保护,如通过 SNMP 发送告警信息及保护性关机等。告警温度不低于 35℃(服务器进风口温度);若告警后温度进一步升高,服务器需支持自动关机。在此过程中,服务器所有组件不会因高温损坏 |      |
| 36 |          |         | 基础            | 风扇     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号 | 大类      | 类型      | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标 | 指标分级要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |      |  |
|----|---------|---------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|    |         |         |               |      | 基本要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 增强要求                                                                                                                                                                                                    | 先进要求 |  |
| 37 | 服务器设备部件 | 人工智能服务器 | 基础            | 带外管理 | 应提供一个独立的 1 000M/100M 带外管理网口。此管理网口采用 RJ45 接口,并支持 Redfish 协议、标准 IPMI 2.0 协议、标准 SNMP v3 协议,且能够保证长时间稳定运行;支持以下远程管理接口和要求:<br>(1) 管理接口应支持 SNMP 协议或类似协议;<br>(2) 服务器应提供 USB、VGA 等接口以支持本地 KVM 管理,同时管理接口应支持 KVM Over IP 功能,支持通过浏览器直接登录并进行 KVM 管理;<br>(3) 服务器能够识别通过 USB 接口连接的 U 盘、光驱等,以便安装部署操作系统;<br>(4) 网卡应支持基于 PXE 的 Boot On Lan 技术;<br>(5) 支持远程的固件 FirmWare 版本的读取与更新,包括 BMC、BIOS 等;<br>(6) 支持远程、批量 BIOS 设置;<br>(7) 支持虚拟光驱,虚拟镜像文件及远程挂载文件夹 |                                                                                                                                                                                                         |      |  |
|    |         |         |               |      | 支持通过管理接口进行资产的管理和维护,包含:支持查看服务器的整机型号、生产厂商和序列号信息;应支持读取用户自定义的服务器资产标签(Asset Tag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |      |  |
| 38 |         |         |               | 基础   | 资产管理功能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 支持通过管理接口读取或控制整机的状态信息。包括:<br>(1) 支持远程开、关机,并查询当前服务器开机运行状态;<br>(2) 支持读取服务器 CPU、内存、人工智能卡、风扇、电源的数量和在位情况;<br>(3) 支持通过 IPMI 或 Redfish 读取 CPU、内存、硬盘(包括 SSD)的 SN 号(Serial Number)或批次,以及所在物理槽位等信息;                |      |  |
| 39 |         |         |               | 基础   | 状态和故障管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (4) 支持通过 IPMI 或 Redfish 读取存储控制器、网卡、电源、风扇和主板的 SN 号(Serial Number)或批次,以及所在物理槽位(如有多个同类部件或槽位)等信息;<br>(5) 支持读取风扇的实际转速或转速比;<br>(6) 支持读取主板内电压状态是否正常;<br>(7) 服务器风扇、电源故障及主板电压异常时,能够通过管理界面主动报告,同时提供标准接口以读取服务器故障信息 |      |  |
| 40 |         |         | 高能效           | 功耗管理 | 支持通过管理接口获取服务器整机功耗。在服务器后动的情况下,通过接口获取的服务器整机功耗,与精确电表实际测试结果的相对误差不得超过 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |      |  |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号 | 大类      | 类型      | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标 | 指标分级要求                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                             |
|----|---------|---------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |         |               |      | 基准要求                                                                                                     | 增强要求                     | 先进要求                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                             |
| 41 | 服务器设备部件 | 人工智能服务器 | 基础            | 温度管理 | 支持读取以下温度信息：<br>(1) 支持获取 CPU 温度；<br>(2) 支持获取服务器进风口温度，用于风扇调速和系统健康状态监控；<br>(3) 支持获取内存温度；<br>(4) 支持获取人工智能卡温度 |                          |                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                             |
| 42 |         |         |               |      | 基础                                                                                                       | 拓扑方式                     | 支持 balance 的拓扑连接方式                                                                                                                                          | 同上 | 支持 balance、common、cascade 的拓扑连接方式                                                                                                                           |
| 43 |         |         |               |      | 高技术                                                                                                      | 训练型服务器人工智能加速卡之间通信带宽(GBs) | $\geq 20.89$                                                                                                                                                | 同上 | $\geq 25.068$                                                                                                                                               |
|    |         |         |               |      | 高技术                                                                                                      | 人工智能加速卡与 CPU 之间通信带宽(MBs) | $\geq 11.509\ 2$                                                                                                                                            | 同上 | $\geq 13.811\ 04$                                                                                                                                           |
| 45 |         |         |               |      | 高技术                                                                                                      | SATA SSD 性能              | (1) 4 K 随机读性能:稳态 IOPS 均值达到 62 000 及以上，一致性达到 93%及以上；<br>(2) 4 K 随机写性能:稳态 IOPS 均值达到 15 000 及以上，一致性达到 85%及以上；<br>(3) 顺序读带宽:460 MB 及以上；<br>(4) 顺序写带宽:300 MB 及以上 | 同上 | (1) 4 K 随机读性能:稳态 IOPS 均值达到 74 400 及以上，一致性达到 93%及以上；<br>(2) 4 K 随机写性能:稳态 IOPS 均值达到 18 000 及以上，一致性达到 85%及以上；<br>(3) 顺序读带宽:552 MB 及以上；<br>(4) 顺序写带宽:360 MB 及以上 |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号 | 大类         | 类型      | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标        | 指标分级要求                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |         |               |             | 基准要求                                                                                                                                                                                                                                     | 增强要求 | 先进要求                                                                                                                                                                                                                                     |
| 46 | 服务器设备 & 部件 | 人工智能服务器 | 高技术           | NVMe SSD 性能 | (1) 4 K 随机读性能: 稳态 IOPS 均值达到 500 000 及以上, 一致性达到 95% 及以上;<br>(2) 4K 随机写性能: 稳态 IOPS 均值达到 65 000 及以上, 一致性达到 86% 及以上;<br>(3) 顺序读带宽: 2 600MB 及以上;<br>(4) 顺序写带宽: 1 400MB 及以上;<br>(5) 4K 随机读延迟: 120 $\mu$ s 及以下;<br>(6) 4K 随机写延迟: 28 $\mu$ s 级以下 | 同上   | (1) 4 K 随机读性能: 稳态 IOPS 均值达到 600 000 及以上, 一致性达到 95% 及以上;<br>(2) 4K 随机写性能: 稳态 IOPS 均值达到 78 000 及以上, 一致性达到 86% 及以上;<br>(3) 顺序读带宽: 3 120MB 及以上;<br>(4) 顺序写带宽: 1 680MB 及以上;<br>(5) 4K 随机读延迟: 100 $\mu$ s 及以下;<br>(6) 4K 随机写延迟: 23 $\mu$ s 级以下 |
|    |            |         |               |             | 各部件能够模块设计, 并能够独立进行维护。<br>机柜模块是整机柜服务器的结构载体, 通过标准化设计, 能够兼容各类节点设计。<br>承重支持满载最大重量。<br>支持冗余性供电。<br>PIN 脚定义满足标准要求                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 47 |            | 整机柜服务器  | 基础            | 外观与结构       | 符合相关要求, 并提供相关证明文件(检测报告等)或自我声明                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |            |         |               |             | 企业标准应包含 GB 4943.1—2022 中对电气安全的规定                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |            |         |               |             | 企业标准应包含 GB/T 9254.1—2021、GB17625.1 的内容, 测试方法和技术要求完整, 要求内容不低于该标准                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |            |         |               |             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48 |            |         |               | 功能          |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 49 |            |         |               | 电气安全        |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 50 |            |         |               | 电磁兼容        |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                          |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号 | 大类               | 类型         | 评估指标     | 指标分级要求                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                   |
|----|------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                  |            |          | 基准要求                                                                                                                                                                                                                                                                  | 增强要求                                                   | 先进要求              |
| 51 |                  | 整机柜服务器     | 抗电强度     | 输入电路对地能承受 50 Hz,有效值为 2 500 V 的交流电压(漏电流≤30 mA)或等效其峰值的 3 535 V 直流电压 1 min,且无击穿与无飞弧现象;<br>输入电路对直流输出电路应能承受 50 Hz,有效值为 2 500 V 的交流电压(漏电流≤30 mA)或等效其峰值的 3 535 V 直流电压 1 min,且无击穿与无飞弧现象;<br>直流输出电路对地应能承受 50 Hz,有效值为 500 V 的交流电压(漏电流≤30 mA)或等效其峰值的 707 V 直流电压 1 min,且无击穿与无飞弧现象 |                                                        |                   |
|    |                  |            |          | 平均无故障时间不低于 200 000 h<br>@45 °C @100% 负载服务时间不<br>低于 2.5 年                                                                                                                                                                                                              | 平均无故障时间不低于 250 000 h<br>@45 °C @100% 负载服务时间不<br>低于 3 年 | 同上                |
| 52 | 服务器<br>设备及<br>部件 | 存储磁<br>盘阵列 | 可靠度      | 被测设备支持 RAID5、RAID10、RAID6 功能;<br>设备支持 RAID5、RAID10、RAID6 类型间的转换;<br>设备支持各种类型 RAID 组混用                                                                                                                                                                                 | 设备支持全局热备盘进行 RAID 组重构;<br>设备支持多个 RAID 组同时重构             | 设备支持跨磁盘柜创建 RAID 组 |
| 53 |                  |            | RAID 功能  | 被测设备支持 RAID5、RAID10、RAID6 功能;<br>设备支持 RAID5、RAID10、RAID6 类型间的转换;<br>设备支持各种类型 RAID 组混用                                                                                                                                                                                 | 设备支持全局热备盘进行 RAID 组重构;<br>设备支持多个 RAID 组同时重构             | 设备支持跨磁盘柜创建 RAID 组 |
| 54 |                  |            | LUN 功能   | 被测设备支持 LUN 删除保护功能以及 LUN 删除后数据清除功能                                                                                                                                                                                                                                     | 被测设备支持 LUN 在线扩容功能                                      | 被测设备支持 LUN 在线缩减功能 |
| 55 |                  |            | LUN 拷贝功能 | 被测设备支持 LUN 删除保护功能以及 LUN 删除后数据清除功能                                                                                                                                                                                                                                     | 被测设备支持 LUN 在线扩容功能                                      | 被测设备支持 LUN 在线缩减功能 |
| 56 |                  |            | 自动精简配置功能 | 被测设备支持 LUN 删除保护功能以及 LUN 删除后数据清除功能                                                                                                                                                                                                                                     | 被测设备支持 LUN 在线扩容功能                                      | 被测设备支持 LUN 在线缩减功能 |
| 57 |                  |            | 快照功能     | 设备支持自动精简配置的精简配置功能                                                                                                                                                                                                                                                     | 设备支持自动精简配置的精简配置功能                                      | 设备支持快照定时生成功能      |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号 | 大类       | 类型     | 评估指标      | 指标分级要求                            |                                   |                                               |
|----|----------|--------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |          |        |           | 基准要求                              | 增强要求                              | 先进要求                                          |
| 58 | 服务器设备及部件 | 存储磁盘阵列 | 远程复制功能    | 设备支持 LUN 之间的异步远程复制功能              | 设备支持 LUN 远程复制的主从切换                | 设备支持远程复制一致性组功能                                |
| 59 |          |        |           | 控制器具备冗余保护功能                       | 多控制器能够同时在线工作,负载分担读写操作             | 同上                                            |
| 60 |          |        | 冗余保护功能    | 设备磁盘柜级联模块具有冗余保护功能                 |                                   |                                               |
| 61 |          |        |           | 设备控制器电源模块具有冗余保护功能                 |                                   |                                               |
| 62 |          |        |           | 设备控制器风扇模块具有冗余保护功能                 |                                   |                                               |
| 63 |          |        |           | 控制器异常掉电后,设备具备电池保护 Cache 的功能,可正常启动 |                                   |                                               |
| 64 |          |        | 异常保护功能    | 设备异常掉电并上电后能在一定时间内恢复正常             |                                   |                                               |
| 65 |          |        |           | 某一磁盘扩展柜异常掉电后数据没有丢失,当加电恢复后,数据库恢复正常 |                                   |                                               |
| 66 |          |        | 管理功能      | 设备提供命令行方式来完成管理操作                  | 设备管理维护功能可通过友好的 GUI 界面实现           | 设备管理软件针对某块硬盘、某个磁盘扩展柜的定位功能                     |
| 67 |          |        | 监控告警功能    | 设备能够对电源异常进行告警设备能够对硬盘异常进行告警        | 设备能够对磁盘柜异常进行告警                    | 设备能够对磁盘柜异常进行告警                                |
| 68 |          |        | 软件维护功能    | 设备支持控制器软件的在线升级                    | 设备支持通过软件进行上下电的功能                  |                                               |
| 69 |          |        | 高级功能      | 支持快照、精简配置功能                       | 支持快照、精简配置、克隆、异步远程复制、负载均衡、自动分层存储功能 | 支持快照、精简配置、克隆、异步远程复制、负载均衡、自动分层存储、QoS、缓存分区、双活功能 |
| 70 |          |        | OLTP 性能   | ≥10 万                             | ≥13 万                             | ≥26 万                                         |
| 71 |          |        | 典型整体功耗(W) | ≤6 000 W                          | ≤5 000 W                          | ≤4 000 W                                      |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号 | 大类      | 类型     | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标                        | 指标分级要求                                |                                     |                                                  |
|----|---------|--------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |         |        |               |                             | 基准要求                                  | 增强要求                                | 先进要求                                             |
| 72 | 服务器设备部件 | 存储磁盘阵列 | 高安全           | 安全功能                        | 满足访问安全、系统安全、数据安全和管理安全四个方面的第一级基本安全功能要求 | 满足访问安全、系统安全、数据安全和管理安全四个方面的第二级安全功能要求 | 满足访问安全、系统安全、数据安全和管理安全四个方面的第三级安全功能要求              |
| 73 |         |        | 高安全           | 安全保障                        | 满足开放、指导性文档、生命周期支持等第一级安全保障要求           | 满足开放、指导性文档、生命周期支持等第二级安全保障要求         | 满足开放、指导性文档、生命周期支持等第三级安全保障要求                      |
| 74 |         |        | 高安全           | 数据可靠性                       | ≥99.999 99%                           | ≥99.999 999 9%                      | ≥99.999 999 999%                                 |
| 75 |         |        | 高安全           | 安全级别                        | 控制器 4 控冗余配置时,单控制器故障不影响系统运行            | 控制器 4 控冗余配置时,两控制器故障不影响系统运行          | 控制器 4 控冗余配置时,任意两控制器故障不影响系统运行                     |
| 76 |         |        | 高技术           | 基本功能                        | 支持快照、精简配置、远程复制、监控管理、QoS               | 支持快照、精简配置、远程复制、监控管理、QoS、重删压缩、负载均衡   | 同上                                               |
| 77 | 全闪存阵列   |        | 高技术           | 高级功能                        | 支持快照、精简配置功能                           | 支持快照、精简配置、克隆、异步远程复制、QoS、负载均衡、数据缩减功能 | 支持快照、精简配置、克隆、异步远程复制、QoS、负载均衡、数据缩减、双活、RoCE 无损网络功能 |
| 78 |         |        | 高算力           | OLTP 性能 (IOPS,时延 ≤1 ms 情况下) | ≥210 000                              | ≥350 000                            | ≥70 万                                            |
| 79 |         |        | 高能效           | 典型整体功耗(W)                   | ≤5 000 W                              | ≤4 000 W                            | ≤3 000 W                                         |
| 80 | 高安全     |        |               | 产品可靠性                       | 支持主要部件热插拔和冗余配置                        | 支持主要部件热插拔和冗余配置、故障自动隔离和快速切换          | 同上                                               |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号 | 大类               | 类型        | 类型<br>(四高+基础)                                           | 评估指标          | 指标分级要求                                |                                           |                                     |
|----|------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                  |           |                                                         |               | 基准要求                                  | 增强要求                                      | 先进要求                                |
| 81 | 服务器<br>设备及<br>部件 | 全闪存<br>阵列 | 高安全                                                     | 安全功能          | 满足访问安全、系统安全、数据安全和管理安全四个方面的第一级基本安全功能要求 | 满足访问安全、系统安全、数据安全和管理安全四个方面的第二级安全功能要求       | 满足访问安全、系统安全、数据安全和管理安全四个方面的第三级安全功能要求 |
| 82 |                  |           | 高安全                                                     | 安全保障          | 满足开放、指导性文档、生命周期支持等第一级安全保障要求           | 满足开放、指导性文档、生命周期支持等第二级安全保障要求               | 满足开放、指导性文档、生命周期支持等第三级安全保障要求         |
| 83 |                  |           | 高安全                                                     | 数据可靠性         | ≥99.999 99%                           | ≥99.999 999 9%                            | ≥99.999 999 999%                    |
| 84 |                  |           | 高安全                                                     | 安全级别          | 控制器 4 控冗余配置时,单控制器故障不影响系统运行            | 控制器 4 控冗余配置时,两控制器故障不影响系统运行                | 控制器 4 控冗余配置时,任意两控<br>制器故障不影响系统运行    |
| 85 |                  | NAS 存储    | 高技术                                                     | 基本功能          | 提供标准的 NFS、CIFS、SMB 协议访问               | 提 供 标 准 的 NFS、CIFS、FTP、SMB、HTTP 协议访问      | 同上                                  |
| 86 | 高技术              |           | 高级功能                                                    | 快照、自动精简配置、多租户 | 快照、自动精简配置、自动均衡、存储分层管理、多租户             | 快照、自动精简配置、自动均衡、存储分层管理、多租户,重删压缩、克隆、远程复制、双活 |                                     |
| 87 | 高算力              |           | 吞吐性能:<br>200MB 文件<br>6 : 4 读写比例<br>吞吐性能(采用<br>NFS 访问协议) | ≥1 500 MB/s   | 3 500 MB/s                            | 同上                                        |                                     |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号 | 大类      | 类型                                                                                        | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标                                                             | 指标分级要求                                |                                     |                                     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|    |         |                                                                                           |               |                                                                  | 基准要求                                  | 增强要求                                | 先进要求                                |
| 88 | 服务器设备部件 |  NAS存储 | 高算力           | 系统 OPS：<br>系统中 64 KB<br>文件 6：4 读写<br>比例 OPS(采<br>用 NFS 访<br>问协议) | 15 000 ops                            | ≥35 000 ops                         | 同上                                  |
| 89 |         |                                                                                           | 高算力           | 64 KB 文件<br>6：4 读写比<br>例时的单机实<br>测 OPS 性能                        | ≥35 000 ops                           | ≥42 000 ops                         | ≥52 500 ops                         |
| 90 |         |                                                                                           | 高能效           | 典型功耗(W)                                                          | ≤5 000 W                              | ≤4 000                              | ≤3 000                              |
| 91 |         |                                                                                           | 高安全           | 安全功能                                                             | 满足访问安全、系统安全、数据安全和管理安全四个方面的第一级基本安全功能要求 | 满足访问安全、系统安全、数据安全和管理安全四个方面的第二级安全功能要求 | 满足访问安全、系统安全、数据安全和管理安全四个方面的第三级安全功能要求 |
| 92 |         |                                                                                           | 高安全           | 安全保障                                                             | 满足开放、指导性文档、生命周期支持等第一级安全保障要求           | 满足开放、指导性文档、生命周期支持等第二级安全保障要求         | 满足开放、指导性文档、生命周期支持等第三级安全保障要求         |
| 93 |         |                                                                                           | 高安全           | 数据可靠性                                                            | ≥99.999 99 %                          | ≥99.999 999 9 %                     | ≥99.999 999 999 %                   |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类               | 类型         | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标               | 指标分级要求        |                                                 |                                                 |
|-----|------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     |                  |            |               |                    | 基本要求          | 增强要求                                            | 先进要求                                            |
| 94  | 服务器<br>设备及<br>部件 | 分布式<br>块存储 | 高技术           | 功能                 | 支持快照、精简配置、QoS | 支持快照、精简配置、QoS、回收站、负载均衡、性能统计、网络亚健康检测、慢盘检测、静默数据校验 | 支持快照、精简配置、QoS、回收站、负载均衡、性能统计、网络亚健康检测、慢盘检测、静默数据校验 |
| 95  |                  |            | 高算力           | OLTP 性能<br>(IOPS)  | ≥15 000       | ≥18 000                                         | ≥19 000                                         |
| 96  |                  |            | 高算力           | OLAP 性能<br>(IOPS)  | ≥21 000       | ≥25 000                                         | ≥27 000                                         |
| 97  |                  |            | 高算力           | 200TB 有效容量系统中吞吐量性能 | ≥4 900 MB/s   | ≥5 800 MB/s                                     | ≥6 900 MB/s                                     |
| 98  |                  |            | 高算力           | 1TB 重构时间           | ≤60 min       | ≤45 min                                         | ≤30 min                                         |
| 99  |                  |            | 高算力           | 响应延迟               | ≤30 ms        | ≤20 ms                                          | ≤10 ms                                          |
| 100 |                  |            | 高能效           | 80TB 有效容量功耗        | <2 500 W      | <2 000 W                                        | <1 500 W                                        |
| 101 |                  |            | 高能效           | 200TB 有效容量系统中系统功耗  | ≤8 kW         | ≤7 kW                                           | ≤6 kW                                           |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类               | 类型         | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标                                                             | 指标分级要求                       |                                       |                                                           |
|-----|------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                  |            |               |                                                                  | 基准要求                         | 增强要求                                  | 先进要求                                                      |
| 102 |                  | 分布式<br>块存储 | 高安全           | 数据冗余                                                             | 支持 EC 校验和多副本容错方式，支持硬盘级、节点级冗余 | 支持 EC 校验和多副本容错方式，且冗余策略可配置，支持硬盘级、节点级冗余 | 支持 EC 校验或者多副本容错方式，且冗余策略可配置、支持数据校验，支持远程复制，支持双活，支持硬盘级、节点级冗余 |
|     |                  |            | 高安全           | 数据可靠性                                                            | ≥99.999 99 %                 | ≥99.999 999 9 %                       | ≥99.999 999 999 %                                         |
|     |                  |            | 高安全           | 安全级别                                                             | 服务器级                         | 机柜级                                   | 机柜级                                                       |
| 105 | 服务器<br>设备及<br>部件 |            | 高技术           | 基本功能                                                             | 提供标准的 NFS、CIFS 协议访问          | 提供标准的 NFS、CIFS 协议访问和 POSIX 接口         | 提供标准的 NFS、CIFS 协议访问和 POSIX 接口，支持多协议（CIFS、SNFS）同时共享        |
| 106 |                  |            | 高技术           | 高级功能                                                             | 支持快照功能、负载均衡、配额、QoS           | 支持快照、负载均衡、远程复制、配额管理、QoS、WORM、回收站、多租户  | 支持快照、负载均衡、远程复制、配额管理、WORM、存储分级、QoS、WORM、回收站                |
| 107 |                  |            | 高算力           | 吞吐性能：<br>200MB 文件<br>6 : 4 读写比例<br>吞吐性能(采用<br>NFS 访问协议)          | >6.5 GB/s                    | >10 GB/s                              | >12 GB/s                                                  |
| 108 |                  |            | 高算力           | 系统 OPS：<br>系统中 64KB<br>文件 6 : 4 读<br>写比例 OPS<br>(采用 NFS<br>访问协议) | >7 万                         | >10 万                                 | >12 万                                                     |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类               | 类型              | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标                       | 指标分级要求    |           |           |
|-----|------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                  |                 |               |                            | 基准要求      | 增强要求      | 先进要求      |
| 109 | 服务器<br>设备及<br>部件 |                 | 高算力           | 大文件时延：读取 1MB 存储内容<br>的响应时延 | ≤100 ms   | ≤70 ms    | ≤60 ms    |
| 110 |                  |                 | 高算力           | 小文件时延：读取 4KB 存储内容<br>的响应时延 | ≤10 ms    | ≤7 ms     | ≤6 ms     |
| 111 |                  |                 | 高算力           | 1PB 有效容量<br>系统中吞吐性能        | ≥1.2 GB/s | ≥3.5 GB/s | ≥6.5 GB/s |
| 112 |                  | 分布式<br>文件<br>存储 | 高算力           | 1TB 重构<br>时间               | ≤60 min   | ≤45 min   | ≤30 min   |
| 113 |                  |                 | 高算力           | 响应延迟                       | ≤100 ms   | ≤50 ms    | ≤10 ms    |
| 114 |                  |                 | 高能效           | 1PB 有效容量<br>功耗             | ≤7 000 W  | ≤6 000 W  | ≤5 000 W  |
| 115 |                  |                 | 高能效           | 1PB 有效容量<br>系统中系统<br>功耗/kW | ≤8        | ≤7        | ≤6        |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类      | 类型      | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标                                | 指标分级要求                         |                                          |                                                                |
|-----|---------|---------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |         |         |               |                                     | 基本要求                           | 增强要求                                     | 先进要求                                                           |
| 116 | 服务器设备部件 | 分布式文件存储 | 高安全           | 数据冗余                                | 支持 EC 校验或者多副本容错方式, 支持硬盘级、节点级冗余 | 支持 EC 校验或者多副本容错方式, 且冗余策略可配置, 支持硬盘级、节点级冗余 | 支持 EC 校验或者多副本容错方式, 且冗余策略可配置、支持远程复制, 支持硬盘级、节点级冗余                |
| 117 |         |         | 高安全           | 数据可靠性                               | ≥99.999 99 %                   | ≥99.999 999 9 %                          | ≥99.999 999 999 %                                              |
| 118 |         |         | 高安全           | 安全级别                                | 服务器级                           | 机柜级                                      | 机柜级                                                            |
| 119 |         | 分布式对象存储 | 高技术           | 基本功能                                | 支持多版本、生命周期管理、QoS               | 支持多版本、生命周期管理、QoS、分段上传、WORM、负载均衡、性能统计     | 支持多版本、生命周期管理、QoS、分段上传、WORM、负载均衡、性能统计、静默数据校验、网络亚健康检测、慢盘检测、元数据检索 |
| 120 |         |         | 高技术           | 高级功能                                | 桶、对象操作功能                       | 桶、对象操作功能、QoS、负载均衡、配额管理                   | 桶、对象操作功能、QoS、负载均衡、配额管理、远程复制、WORM、存储分级                          |
| 121 |         |         | 高算力           | 4MB 对象 7 : 3 比例 get 和 put 操作时系统吞吐性能 | ≥8 GB/s                        | ≥10 GB/s                                 | ≥12 GB/s                                                       |
| 122 |         |         | 高算力           | 4KB 对象 7 : 3 比例 get 和 put 操作时系统吞吐性能 | ≥30 000 TPS                    | ≥40 000 TPS                              | ≥50 000 TPS                                                    |
| 123 |         |         | 高算力           | 1PB 有效容量系统中吞吐性能                     | ≥4 500 MB/s                    | ≥5 500 MB/s                              | ≥6 500 MB/s                                                    |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类               | 类型          | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标                        | 指标分级要求                                                                                                                        |                                                             |                                                      |
|-----|------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |                  |             |               |                             | 基准要求                                                                                                                          | 增强要求                                                        | 先进要求                                                 |
| 124 | 服务器<br>设备及<br>部件 | 分布式对<br>象存储 | 高算力           | 1TB 重构时间                    | ≤60 min                                                                                                                       | ≤45 min                                                     | ≤30 min                                              |
| 125 |                  |             | 高算力           | 响应延迟                        | ≤200 ms                                                                                                                       | ≤100 ms                                                     | ≤50 ms                                               |
| 126 |                  |             | 高能效           | 1PB 有效容量<br>功耗              | ≤7 000 W                                                                                                                      | ≤6 000 W                                                    | ≤5 000 W                                             |
| 127 |                  |             | 高能效           | 1PB 有效容量<br>系统中系统<br>功耗(kW) | ≤8                                                                                                                            | ≤7                                                          | ≤6                                                   |
| 128 |                  |             | 高安全           | 可靠性功能                       | 支持 EC 校验和多副本容错方式，<br>支持硬盘级、节点级冗余                                                                                              | 支持 EC 校验和多副本容错方式，<br>且冗余策略可配置，支持硬盘级、<br>节点级冗余               | 支持 EC 校验或者多副本容错方<br>式，且冗余策略可配置，支持多<br>DC，支持硬盘级、节点级冗余 |
| 129 |                  |             | 高安全           | 数据可靠性                       | ≥99,999 99 %                                                                                                                  | ≥99,999 999 9 %                                             | ≥99,999 999 999 %                                    |
| 130 |                  |             | 高安全           | 安全级别                        | 服务器级                                                                                                                          | 机柜级                                                         | 机柜级                                                  |
| 131 | 光纤交换<br>一体机      | 基础          | 基础            | 规范标准要求                      | 支持光纤通道相关标准                                                                                                                    | 支持 NVMe 1.4 及以上版本                                           | 支持 NVMe over Fabric 的 FC-<br>NVMe v2 版本              |
| 132 |                  |             |               | 虚拟化、容器化                     | 支持 N_Port ID Virtualization<br>(NPIV) 功能。支持每个主机映<br>像，允许相同的物理 HBA 使用唯<br>一的 N_Port 标识连接到 F_Port<br>上。每端口支持最大 255 个 NPIV<br>设备 | 支持 Container Storage Interface<br>(CSI) 接口规范，支持容器挂载外<br>部存储 | 同上                                                   |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类      | 类型       | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标  | 指标分级要求                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
|-----|---------|----------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |          |               |       | 基准要求                                                                                                                        | 增强要求                                                                                                                                  | 先进要求                                                                                                                                  |
| 133 | 服务器设备部件 | 光纤交换机一体机 | 基础            | 功能要求  | (1) 支持 NVMe over Fabric, 与 FCP-x 共存, 共用 Fabric 服务;<br>(2) 支持 Zoning;<br>(3) 支持 Trunking                                     | (1) 支持光纤通道集成路由;<br>(2) 支持动态部署 Fabric;<br>(3) 虚拟 SAN 支持                                                                                | (1) 监控管理要求;<br>(2) 性能优化配置要求                                                                                                           |
| 134 |         |          | 基础            | 兼容性要求 | (1) 兼容 SCSI 和 NVMe 接口协议在同一个网络上运行, 使用相同的网络服务;<br>(2) 兼容市场主流的数据库、中间件、备份、监控等平台软件;<br>(3) 兼容市场主流的小型机、PC 服务器、存储设备、交换机和路由器等 IT 设备 | (1) 支持同时连接多个不同厂商不同架构的服务器并行工作, 包括小型机和 PC 服务器;<br>(2) 支持同时连接多个不同厂商的磁盘阵列并行工作                                                             | 同上                                                                                                                                    |
| 135 |         |          | 基础            | 扩展性要求 | 支持同城双活, 支持 300 千米(满足应用要求 5 ms 双活)                                                                                           | 支持 FCIP 扩展到数万千米的异步容灾                                                                                                                  | 支持 MetaSAN 架构, Fabric 可扩展到超大规模网络                                                                                                      |
| 136 |         |          | 基础            | 可靠性要求 | (1) 支持冗余的电源、风扇;<br>(2) 支持热插拔接口板、电源、风扇;<br>(3) 支持接口板、电源、风扇的故障自动诊断、隔离、恢复                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
| 137 |         |          | 高技术           | 高级功能  | 支持无损网络、Credit 恢复、FC-NVMe、Zoning、Trunking 功能                                                                                 | 支持无损网络、Credit 恢复、FC-NVMe、Zoning、Trunking、动态部署 Fabric、虚拟 Fabric、NPIV、CSI 接口、Flow 可视化、IO Insight、FCIP 扩展到数万千米的异步容灾、Fabric 可以扩展到超大规模网络功能 | 支持无损网络、Credit 恢复、FC-NVMe、Zoning、Trunking、动态部署 Fabric、虚拟 Fabric、NPIV、CSI 接口、Flow 可视化、IO Insight、FCIP 扩展到数万千米的异步容灾、Fabric 可以扩展到超大规模网络功能 |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类               | 类型          | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标                                                     | 指标分级要求                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                   |
|-----|------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                  |             |               |                                                          | 基准要求                                                                                                                                                      | 增强要求                                                                                                                        | 先进要求              |
| 138 | 服务器<br>设备及<br>部件 | 光纤交换<br>一体机 | 高算力           | 交换机通过背板交换的延时                                             | $\leq 3.95\ \mu s$                                                                                                                                        | $\leq 3.2\ \mu s$                                                                                                           | $\leq 2.7\ \mu s$ |
| 139 |                  |             | 高算力           | 本地交换延时                                                   | $\leq 2.85\ \mu s$                                                                                                                                        | $\leq 1.5\ \mu s$                                                                                                           | $< 780\ ns$       |
| 140 |                  |             | 高算力           | 端口最大速率                                                   | 32 Gbs                                                                                                                                                    | 64 Gbs                                                                                                                      | 128 Gbs           |
| 141 |                  |             | 高能效           | 每 Gbs 功耗<br>(典型)                                         | 0.27 wattsGbs                                                                                                                                             | 0.22 wattsGbs                                                                                                               | 0.16 wattsGbs     |
| 142 |                  |             | 高安全           | 安全级别                                                     | 交换机级                                                                                                                                                      | 交换机级                                                                                                                        | 机架级               |
| 143 |                  | 高安全         | 安全性要求         | (1) 交换机连接控制(SCC)策略;<br>(2) 设备连接控制(DCC)策略;<br>(3) 密码控制数据库 | (1) 分区,确定哪些设备(服务器、存储设备和磁带)可互相连接并交换数据;<br>(2) 可实现接入控制                                                                                                      | (1) 支持的鉴权协议包括 CHAP、DH-CHAP、Internet Key Encryption (IKE)、IPsec、RADIUS 和 P-EAPMS-CHAP for RADIUS;<br>(2) Fabric 架构配置服务器(FCS) |                   |
| 144 | 备份一体机            |             | 高技术           | 客户端硬件环境要求                                                | 支持主流厂商多型号的小型机、X86 服务器、ARM 服务器等,例如:<br>Oracle SPARC; IBM PowerPC; HP-IA-RISC; HP-PA-RISC; Intel x86 32/64 AMD 64。<br>客户端主机可为 KVM 虚拟机、ESXi 虚拟机或物理主机三者之中任意形式 |                                                                                                                             |                   |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类       | 类型    | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标      | 指标分级要求                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |      |
|-----|----------|-------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |          |       |               |           | 基准要求                                                                                                                                                                                                                                                    | 增强要求                                                                                                                                                           | 先进要求 |
| 145 | 服务器设备及部件 | 备份一体机 | 高技术           | 客户端软件环境要求 | 备份客户端及其相关的 Agent/Plugin 等各功能模块应支持跨服务器平台 [包括 IBM AIX, HP-UX, Oracle Solaris, RedHat Linux, Suse Linux, BC-Linux (基于 CentOS, Eluer 两种版本), CentOS 和 Windows Server 2008 及更高版本等] 的多应用复杂环境; 支持 Oracle, Oracle RAC, MySQL 数据库                                 | 支持 DB2、Informix、SAP HANA、MS SQL Server、Sybase、Lotus-notes、MongoDB、PostgreSQL 等数据库。支持南大通用 GBase 8s、人大金仓 KingbaseES、阿里云 PolarDB-O、万里开源 GreatDB、中兴通讯 GoldenDB 数据库 | 同上   |
| 146 |          |       | 高技术           | 客户端部署要求   | 安装在具备 TCP/IP 网络联通性的主机 OS 下, 网络端口需要接入数据中心备份子网, 根据备份数据类型不同, 需要安装相应的客户端软件。<br>在虚拟化环境下, 备份客户端应支持两种部署方式:<br>(1) 与非虚拟化环境一样的部署方式, 备份客户端安装在 Guest OS 上, 对 Guest OS 的配置要求与物理机最低要求相同;<br>(2) 添加纳管虚拟化系统虚拟主机的无代理部署方式<br>当业务主机采用集群或 HA 架构时, 可在集群/HA 内部所有节点均部署备份客户端软件 |                                                                                                                                                                |      |
| 147 |          |       | 高技术           | 备份网络环境要求  | 要求管理网络、系统前端服务网络支持 IPv4 和 IPv6 双栈                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |      |
| 148 |          |       | 高技术           | 备份数据流要求   | 具备并发数据流接受功能; 故障异常中断时, 具备自动重传或续传能力; 分布式架构的备份一体机集群, 备份客户端与备份一体机之间的数据传递应采用备份任务的负载均衡技术                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |      |
| 149 |          |       | 高技术           | 系统架构      | 分布式型要求采用 Scale-Out 分布式扩展架构, 系统集成备份管理、备份存储管理和备份存储软硬件于一体, 组成备份集群, 实现统一管理, 支持节点在线动态水平扩展, 单机型要求采用 X86/ARMPOWER 服务器架构, 集成备份管理、备份存储于一体                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |      |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类               | 类型        | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标        | 指标分级要求                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                             |
|-----|------------------|-----------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                  |           |               |             | 基准要求                                                                                                                                                                   | 增强要求                                                                                                  | 先进要求                                        |
| 150 | 服务器<br>设备及<br>部件 | 备份<br>一体机 | 基础            | 容错特性        | 支持 EC 校验或者多副本容错方式                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                             |
| 151 |                  |           | 基础            | 电源配置        | 配置双路电源(N+N 冗余)                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                             |
| 152 |                  |           | 基础            | 送风方式        | 支持前进后出的送风方式                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                             |
| 153 |                  |           | 基础            | 备份方式        | 支持 LAN-Based、LAN-Free 备份                                                                                                                                               |                                                                                                       |                                             |
| 154 |                  |           | 基础            | 备份策略        | 支持文件、数据库、应用程序、虚拟机的在线全量备份、增量备份等备份策略;支持手动和自动的备份方式;支持副本数据管理功能,可将备份一体机的备份数据通过可读写方式直接挂载到目标服务器,无需目标存储;对于同一份数据可挂载到多个目标服务器进行读写,并能保持多目标服务器同时访问时的性能;支持文件、应用程序等的本机恢复、异机恢复、重定向恢复功能 | 支持文件、虚拟机和数据库的合成全备份或通过永久增量备份实现相同效果的备份方式;支持持续数据保护或数据库实时复制功能,可实现 IO 级或字节级细粒度恢复,从而实现快速任意时间点恢复;支持多通道、多并发备份 | 同上                                          |
| 155 |                  |           | 高技术           | 主机系统备份恢复    | 支持主机系统的在线备份和恢复,支持对不同主机厂商的操作系统的在线自动备份和裸机引导恢复                                                                                                                            | 支持主机系统的在线备份和恢复,支持对不同主机厂商的操作系统的在线自动备份和裸机引导恢复                                                           | 支持主机系统的在线备份和恢复,支持对不同主机厂商的操作系统的在线自动备份和裸机引导恢复 |
| 156 |                  |           | 高技术           | 文件应用程序的备份恢复 | 支持文件、应用程序等的本机恢复、异机恢复、重定向恢复功能                                                                                                                                           | 支持单文件或任意文件夹的颗粒度恢复。支持执行文件完全备份或合成备份后,无需还原数据,直接通过挂载方式实现即时恢复                                              | 同上                                          |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类         | 类型    | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标     | 指标分级要求                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|-----|------------|-------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |            |       |               |          | 基准要求                                                                        | 增强要求                                                                                                                                                                                                                                               | 先进要求 |
| 157 | 服务器设备 & 部件 | 备份一体机 | 高技术           | 数据库的备份恢复 | 支持 Oracle 单机、集群的即时恢复快速拉起；支持数据库的本地恢复、异机恢复                                    | 支持在 Oracle 环境下，通过 Oracle RMAN 备份接口进行备份，支持 Oracle ASM、Oracle RAC；支持数据库的自动发现；支持数据库时间点恢复功能；同一份 Oracle 备份数据可使用不同的 Oracle SID 名同时拉起，同一份 Oracle 数据库备份数据可快速拉起多个目标服务器；即时恢复挂载的数据库，在应用结束使用之后，备份系统支持保存和释放使用使用期间所产生的增量数据，并回收增量数据占用的存储空间。支持开源和商业版本 MySQL 的物理热备份 | 同上   |
|     |            |       |               |          | 支持对 KVM 和 VMware 虚拟化环境基于客户端的全备份和增量备份等备份方式，并支持单文件细粒度恢复方式；支持 VMware 等虚拟机的快速拉起 | 支持对 KVMOpenstack、VMware 虚拟化环境进行无代理备份，并支持整机恢复；支持对指定的 KVM-MOpenstack 虚拟机挂载的存储卷进行无代理备份恢复；支持 VMware 虚拟化环境的 SAN、NBD 等多种备份模式。<br>支持 KVMOpenstack 和 VMware 虚拟化环境的自适应功能，自动发现虚拟化的环境变化，无需修改备份系统策略配置，自动发现并备份新增或移动过的虚拟机                                        |      |
| 158 |            |       | 高技术           | 虚拟机的备份恢复 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    | 同上   |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类               | 类型        | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标          | 指标分级要求                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |      |
|-----|------------------|-----------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |                  |           |               |               | 基准要求                                                                                                                                                                               | 增强要求                                                                                                                           | 先进要求 |
| 159 | 服务器<br>设备及<br>部件 | 备份<br>一体机 | 高技术           | 重复数据删除        | 支持定长重复数据删除或动态变长重复数据删除功能                                                                                                                                                            | 支持源端(备份客户端)或目标端(备份一体机端)重复数据删除技术                                                                                                | 同上   |
| 160 |                  |           | 高技术           | 备份介质          | 无要求                                                                                                                                                                                | 支持磁盘、分布式存储、磁带库、蓝光存储等多种备份归档介质;支持介质空间自动识别,能够自动识别到扩容的空间                                                                           | 同上   |
| 161 |                  |           | 高技术           | 统一管理          | 要求单套配置的备份管理软件具备同时纳管多套同类型备份一体机产品的能力                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |      |
| 162 |                  |           | 基础            | 用户管理          | 支持基于用户名和密码的身份验证功能,对密码需支持加密;支持不同用户组赋予相关服务权限,包括区域和能力;备份系统需提供管理员帐户,管理员帐户具有最高的管理权限,能够管理备份系统的所有功能;支持对用户的新增、删除、查询、属性修改等操作;支持通过鉴权认证对用户赋予特定的功能,如特定客户端的备份、恢复;支持用户分组管理,并赋予用户组针对不同业务类型进行备份等功能 |                                                                                                                                |      |
| 163 |                  |           | 高技术           | 数据消重/<br>数据压缩 | 通过数据消重和压缩技术,将从客户端获取的流格式数据写入到内置存储介质中,减少介质的存储容量消耗;支持备份客户端、备份目标端数据消重                                                                                                                  |                                                                                                                                |      |
| 164 |                  |           | 基础            | 稳定性要求         | 要求备份系统不存在单点故障(适用于分布式型);在线扩容或者其他维护过程,不能够对上层业务造成影响;要求当系统故障排除,能够自动恢复备份任务                                                                                                              |                                                                                                                                |      |
| 165 |                  |           | 基础            | 可靠性要求         | 支持任意一台备份节点的备份介质失效时,能够自动感知相关故障,并将备份任务切换到其他备份节点的备份介质中                                                                                                                                | 支持任意一台备份管理节点故障,可实现备份管理的自动切换,不影响用户登录和备份管理平台正常运行;支持备份一体机损坏时,重新安装该服务器的软件后,通过元数据备份集还原为故障前的配置信息,确保备份数据的恢复性;支持管理员可通过 HTTPs 访问备份管理服务器 | 同上   |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类      | 类型    | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标               | 指标分级要求                                                                                                   |                                                  |                                       |
|-----|---------|-------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
|     |         |       |               |                    | 基准要求                                                                                                     | 增强要求                                             | 先进要求                                  |
| 166 | 服务器设备部件 | 备份一体机 | 高技术           | 备份网络的可靠性           | 备份一体机能够在网络端口故障情况下,将备份任务切换到正常的备用链路                                                                        |                                                  |                                       |
| 167 |         |       | 高技术           | 备份系统负载均衡能力         | 支持在原备份系统集群不停机的情况下动态增加备份客户端,动态增加一体机备份节点和存储节点且不影响现有备份任务的正常运行;能够在同一个备份域的一个和多个备份任务中,将备份数据同时写入多个备份一体机节点中      |                                                  |                                       |
| 168 |         |       | 基础            | 日志管理               | 支持对备份系统运行状态、用户操作记录等日志信息进行记录并集中保存;支持日志过滤;支持按照日志类型、格式查询日志;支持将日志文件导出并在其他位置保存;支持通过远程主机搜集备份系统日志文件并将文件导出保存     |                                                  |                                       |
| 169 |         |       | 基础            | 故障管理               | 支持在硬件设备或备份系统出现故障时通过日志告警、E-mail 等功能自动通知管理员;自动将故障进行分级,并根据不同级别的故障内容定义处置策略;支持 SNMP 协议,并将故障告警信息发送到云资源管理平台统一监控 |                                                  |                                       |
| 170 |         |       | 高技术           | 高级功能               | 支持文件、数据库、应用程序、虚拟机在线定时备份、恢复                                                                               | 除支持基准要求外,支持 LAN-Based、LAN-Free 备份方式;支持全量、增量等备份策略 | 除支持增强要求外,支持重复数据删除、生命周期管理、备份系统高可用、负载均衡 |
| 171 |         |       | 高算力           | 500TB 有效容量系统中吞吐量性能 | ≥1 700 MB/s                                                                                              | ≥2 700 MB/s                                      | ≥3 700 MB/s                           |
| 172 |         |       | 高效能           | 500TB 有效容量系统中系统功耗  | ≤5 kW                                                                                                    | ≤4 kW                                            | ≤3 kW                                 |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类           | 类型    | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标  | 指标分级要求                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                               |
|-----|--------------|-------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |       |               |       | 基准要求                                                                                                                                               | 增强要求                                                                                                                          | 先进要求                                                                          |
| 173 | 服务器设备<br>及部件 | 备份一体机 | 高安全           | 数据可靠性 | ≥99.999 99 %                                                                                                                                       | ≥99.999 999 9 %                                                                                                               | ≥99.999 999 999 %                                                             |
| 174 |              |       | 高安全           | 安全级别  | 服务器级                                                                                                                                               | 机柜级                                                                                                                           | 机柜级                                                                           |
| 175 | 网络设备<br>及部件  | 高端路由器 | 基础            | 接口功能  | 设备应支持千兆以太网接口及自适应 10100100M 能力;设备应支持万兆以太网接口。相关接口符合 IEEE 802.3 标准                                                                                    | 设备应支持 100GE 以太网接口。相关接口符合 IEEE802.3 标准                                                                                         | 设备应支持 400GE 以太网接口。相关接口符合 IEEE802.3 或 MSA 相关标准                                 |
| 176 |              |       | 基础            | 链路层功能 | 设备应支持以太网和快速以太网协议;设备应支持 VLAN 功能;设备应支持同速率链路捆绑功能;设备应支持报文分片。相关内容符合 RFC 和 IEEE 802.1 相关标准要求                                                             | 设备应支持异速率链路捆绑功能;设备应支持基于各类信息的捆绑链路的负载均衡功能                                                                                        | 设备应支持 MACsec 功能。相关内容符合 IEEE 802.1 相关标准                                        |
| 177 |              |       | 基础            | 网络层功能 | 设备应支持 ARP 协议;设备应支持与 IPv4 相关的 IPv4 基本协议;设备应支持与 IPv6 相关的 IPv6 基本协议。相关内容符合 RFC 相关标准                                                                   | 设备应支持与 IPv4 相关的 IPv4 基本协议;设备应支持与 IPv6 相关的 IPv6 基本协议;设备应支持与 IPv6 相关的 IPv6 基本协议                                                 | 设备应支持与 IPv4 相关的 IPv4 基本协议;设备应支持与 IPv6 相关的 IPv6 基本协议;设备应支持与 IPv6 相关的 IPv6 基本协议 |
| 178 |              |       | 高技术           | 路由协议  | 设备应支持 OSPF、ISIS 和 BGP 的基本协议功能;设备应支持 IPv4 和 IPv6 的静态路由;设备应支持策略路由的配置;设备应支持等价的负载均衡功能;设备应支持 IPv4 和 IPv6 的 PIM 协议;设备应支持 IGMP 协议和 MLD 协议;相关内容符合 RFC 相关标准 | 设备应支持非等价链路的负载均衡功能;设备应支持链路捆绑和负载均衡的混合应用;设备应支持多实例路由转发功能 (Multi-VRF);设备应支持路由协议认证功能;设备应支持对每个 VRF 或路由由协议邻居的路由数量进行限制。相关内容符合 RFC 相关标准 | 设备应支持 IPv4 和 IPv6 的组播 VPN 功能。相关内容符合 RFC 相关标准                                  |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型  | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标           | 指标分级要求                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                      |
|-----|-------------|-----|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     |             |     |               |                | 基准要求                                                                                                                                            | 增强要求                                                                                                    | 先进要求                                 |
| 179 | 网络设备<br>及部件 | 高技术 | 高技术           | QoS要求          | 设备应支持 IPv4 和 IPv6 的 DiffServ 功能,支持基于各类字段的流分类功能;设备应支持基于各类字段的优先级重标记功能;设备应支持设置 CIR 和 PIR 来实现限速功能。相关内容符合 RFC 相关标准                                   | 设备应支持 PQ、WFQ 的队列调度,并具有 WRED 拥塞避免机制;设备应支持避免头阻塞功能;设备在启用 DiffServ 功能后不影响转发性能;设备应支持 HQoS 功能。相关内容符合 RFC 相关标准 | 同上                                   |
| 180 |             |     |               |                | 设备应提供基本的以太网 OAM 机制,支持链路、连接、业务的故障检测和防护。相关内容符合 ITU-T 和 IEEE 802.1 相关标准                                                                            | 设备应支持基于 MPLS 的 OAM 机制,支持 MPLS 路径的故障检测和防护。相关内容符合 ITU-T、IEEE 802.1 和 RFC 相关标准                             |                                      |
| 181 |             |     |               |                | 支持通过 BFD 检测链路故障,并在检测到故障时能够执行预先设定的动作。相关内容符合 RFC 相关标准                                                                                             |                                                                                                         |                                      |
| 182 |             | 高技术 | 高技术           | ACL 功能         | 设备应支持及基于各类字段的 ACL 验证功能                                                                                                                          | 设备应支持 ACL 条目的混合过滤策略;设备应支持 ACL 策略的有序性要求;设备应支持基于 ACL 的带宽控制功能                                              | 同上                                   |
| 183 |             |     |               |                | 设备应支持 SNMP 协议,对设备各类信息和配置进行查询和下发;设备应能通过 MIB 方式查询转发数据的有关统计信息;设备应将对网络操作有影响的日志信息通过 Trap 和 SYSLOG 方式发送至远端服务器;设备应能正确备份至远端服务器;设备应支持与网络中的 NTP 服务器完成时间同步 | 设备应支持与网络中的 PTP 服务器完成时间同步                                                                                |                                      |
| 184 |             | 高安全 | 高安全           | 管理及控制面<br>安全要求 | 要求内容包含 GB/T 18018—2019 的内容中第一级安全技术要求                                                                                                            | 要求内容包含 GB/T 18018—2019 的内容中第二级安全技术要求                                                                    | 要求内容包含 GB/T 18018—2019 的内容中第三级安全技术要求 |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型        | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标    | 指标分级要求                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |
|-----|-------------|-----------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|     |             |           |               |         | 基准要求                                                                                                                                                                                                                                                  | 增强要求 | 先进要求 |
| 185 | 网络设备<br>及部件 | 高端<br>路由器 | 高安全           | 数据面安全功能 | 设备应支持通过 uRPF 对用户数据包的源地址进行合法性检查,支持严格、松散模式的 uRPF。相关内容符合 RFC 相关标准                                                                                                                                                                                        |      |      |
| 186 |             |           |               |         | 框式设备接口板和子卡热插拔能力;设备应提供电源热备,能够自动后备用电源,且不影响数据转发;设备应提供控制引擎热备,能够自动后备用控制引擎;设备应提供交换板热备,能够自动后备用交换板;备硬件故障时,设备面板上应能够显示告警。设备应支持 IPv4 和 IPv6 的虚拟冗余路由由协议 VRRP 功能;支持 ISIS/OSPF/BGP/ISISv6/OSPFv3/BGP4+ 的无中断路由由功能;设备应支持 IP 和 MPLS LDP FRR 功能,应能实现纯 IP 环境下对网络链路和节点的保护 |      |      |
| 187 |             |           |               |         | 系统应达到或超过 99.999% 的可用性;无故障连续工作时间;系统的无故障工作时间;MTBF>6 万 h;故障恢复时间;系统故障恢复时间<30 min                                                                                                                                                                          |      |      |
| 188 |             |           | 基础            | 硬件要求    | 设备应采用模块式的硬件结构,并能容纳新业务和新技术;框式设备硬件架构和内部交换网应具有良好的可扩展性设计,便于设备按业务需求增加线路板卡或更换不同端口容量和端口密度的线路板卡;框式设备路由引擎应采用 1:1 冗余;设备电源、风扇(每风道)等硬件设备应采用 N:1 冗余;框式设备交换板应支持 M:N 冗余;框式设备各硬件板卡可热插拔;系统构成应具有冗余和容错等安全措施;当软件升级时,不影响硬件结构;应具有网络故障和硬件故障告警功能                              |      |      |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型        | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标     | 指标分级要求                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |           |               |          | 基准要求                                                                                                                    | 增强要求                                                                                                                                                                    | 先进要求                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 189 | 网络设备<br>及部件 | 高端<br>路由器 | 高技术           | SDN 技术要求 | 设备应支持基于 Netflow 或 IPFIX 的流量采集功能；设备应支持 TWAMP Light 测量两台设备之间的往返性能(时延、抖动、丢包)。相关内容符合 IETF 相关标准要求                            | 设备应支持 netconf + yang 方式对设备配置和信息的增、删、改、查；设备应支持 VxLAN 功能；设备应支持 BGP EVPN 功能；设备应支持；设备应支持 Telemetry 功能对设备各项数据按时、准确推送到采集器；设备应支持 BGP BMP 功能，支持采集 BGP 各类路由信息。相关内容符合 IETF 相关标准要求 | 设备应支持 ISIS 协议对 Segment Routing 段路由能力的扩展；设备应支持 ISIS v6 对 SRv6 能力的扩展；设备应支持 BGP 对 SR-Policy 和 SRv6-Policy 的扩展；设备应支持 PCEP 协议，进行隧道托管和接受隧道下发；设备应支持通过 SR-TE 隧道和 SRv6 隧道承载 L2VPN、L3VPN、L2EVPN、LEVPN 及 IPv4 和 IPv6 的公网业务。相关内容符合 IETF 相关标准要求                       |
|     |             |           |               |          | 整机双向交换容量不小于 400Gb/s；单线速端口容量不小于 200Gb/s；单端口出方向 ACL 数量不小于 1 000；单端口入方向 ACL 数量不小于 1000；IPv4 路由数量不小于 25 万；IPv6 路由数量不小于 10 万 | 支持的 IGP 邻居数目不小于 200 个；支持的 VRF 数量不小于 200 个；BFD 会话数量不小于 200 个，BFD 最小探测间隔不大于 10 ms                                                                                         | 整机双向交换容量不小于 4 000Gb/s；线速端口容量不小于 2 000Gb/s；支持的 BGP 邻居数目不小于 1 000 个；支持的 IGP 邻居数目不小于 500 个；支持的 SR-TE 隧道数目不小于 2 000 条，SR-LSP 数目不小于 4 000 个，SR-TE 标签栈深度不小于 4 层；支持的 SRv6 Policy 隧道数目不小于 2 000 条，SRv6 隧道数目不小于 4 000 个，SRv6 隧道 SID 深度不小于 4 层；BFD 会话数目不小于 4 000 个 |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型               | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标    | 指标分级要求                                                                           |                                                         |                             |
|-----|-------------|------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
|     |             |                  |               |         | 基准要求                                                                             | 增强要求                                                    | 先进要求                        |
| 191 | 网络设备<br>及部件 | 互联网数据中心<br>核心交换机 | 基础            | 接口要求    | 支持万兆以太网接口，遵循 IEEE802.3ae 标准；支持 40G 以太网接口，遵循 IEEE802.3ba 标准                       | 支持 100G 以太网接口，遵循 IEEE802.3ba 标准                         | 支持 400G 以太网接口，遵循 802.3bs 标准 |
| 192 |             |                  | 基础            | VLAN 功能 | 支持标记帧和非标记帧的 VLAN 接入，允许配置的 VLAN 数量不少于 4000；支持不同端口间的 VLAN 隔离；支持 VLAN QinQ 功能       | 同上                                                      | 同上                          |
| 193 |             |                  | 基础            | 生成树功能   | 支持 STP 协议，遵循 IEEE802.1d 标准                                                       | 支持 RSTP 协议，遵循 IEEE802.1w 标准；支持 MSTP 协议，遵循 IEEE802.1s 标准 | 同上                          |
| 194 |             |                  | 基础            | 端口聚合功能  | 支持手工捆绑方式；支持静态 LACP 捆绑方式；聚合组成员数不少于 16 个                                           | 支持动态 LACP 捆绑方式；支持跨机箱链路捆绑功能                              | 同上                          |
| 195 |             |                  | 基础            | 路由功能    | 支持双栈下的静态路由、动态路由 (OSPF/ISIS/BGP)、策略路由、组播路由 (IGMPv2/IGMPv3/MLDv2)；支持等价路由负载均衡功能     | 支持协议沙箱功能                                                | 同上                          |
| 196 |             |                  | 基础            | DHCP 功能 | 支持双栈下通过 DHCP 方式获取地址；支持 DHCP Relay 功能                                             | 同上                                                      | 同上                          |
| 197 |             |                  | 基础            | QoS 功能  | 支持基于 VLAN ID、VLAN COS、IPP、IP 五元组的流分类功能；支持 PQ、WFQ、WRR 等方式或其组合的出端口队列调度方式；支持避免头阻塞功能 | 支持基于 MAC 的流分类功能                                         | 同上                          |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型            | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标       | 指标分级要求                                                                          |                                |                    |
|-----|-------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|     |             |               |               |            | 基准要求                                                                            | 增强要求                           | 先进要求               |
| 198 | 网络设备<br>及部件 | 数据中心<br>核心交换机 | 基础            | ACL 功能     | 支持五元组的双栈混合 ACL; ACL 策略应符合顺序性; 支持 ACL 应用在端口入方向                                   | 支持基于指定时间的 ACL; 支持 ACL 应用在端口出方向 | 支持对分片数据包的 ACL 过滤策略 |
| 199 |             |               | 高安全           | 链路层安全功能    | 支持 MAC 地址过滤; 支持单向、双向单端口镜像和多对一端口镜像; 支持匹配 ACL 的带宽控制; 支持 BUM 报文抑制                  | 支持远端端口镜像、基于 VLAN 镜像和采样镜像功能     | 同上                 |
| 200 |             |               | 高安全           | 路由协议安全     | 支持 OSPFv2 接口和区域 MD5 认证; 支持 ISIS 接口和区域的 MD5 认证; 支持 BGP 的 MD5 认证; 支持 VRF 路由容量限制功能 | 支持 OSPFv3 接口和区域使用 IPsec 密钥认证   | 同上                 |
| 201 |             |               | 基础            | 单机可靠性      | 支持主控卡、交换板、电源、风扇等部件的冗余能力; 支持板卡热插拔能力; 支持 BFD 快速检测; 支持 GR 和 NSR 功能                 | 支持在线软件版本更新 ISSU                | 同上                 |
| 202 |             |               | 高技术           | 多机 HA 部署方式 | 支持 VRRP                                                                         | 支持 M-LAG; 支持堆叠                 | 同上                 |



表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型            | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标                         | 指标分级要求                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                      |
|-----|-------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |             |               |               |                              | 基准要求                                                                                                                  | 增强要求                                                                                                                   | 先进要求                                                 |
| 203 | 网络设备<br>及部件 | 数据中心<br>核心交换机 | 基础            | 操作管理维护                       | 支持 TelnetSSHFTP 等远程访问能力;支持复杂口令策略配置;支持 LLDP、NTP 协议;支持 SNMPv2SNMPv3 网管协议进行设备状态、流量统计等查询;支持 Trap 和 Syslog 方式日志输出;支持配置远端备份 | 支持 Netconf 配置下发方式;支持 Telemetry 收集设备状态、流量信息收集                                                                           | 同上                                                   |
|     |             |               |               |                              | 支持基于传统路由三层转发的业务部署方式                                                                                                   | 支持 VxLAN 相关特性,支持 Vx-LANEVPN 业务部署方式                                                                                     | 支持 SRv6 相关性,支持 SRv6EVPN 业务部署方式;支持 PFC、ECN 功能         |
| 基础  |             |               | 电气安全          | 应包含 GB 4943.1—2022 中对电气安全的规定 |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                      |
| 基础  |             |               | 电磁兼容          | 应包含 GB/T 9254.1—2021 的内容     |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                      |
| 207 |             |               | 高技术           | 性能                           | FIBv4≥96K, FIBv6≥32K;<br>MAC≥64K;<br>ARP≥64K, ND≥16K;<br>IPv4 ACL≥1K, IPv6 ACL≥500<br>BFD session≥256;<br>VRF 数量≥2K   | FIBv4≥144K, FIBv6≥48K;<br>MAC≥96K;<br>ARP≥96K, ND≥24K;<br>IPv4 ACL≥1.5K, IPv6 ACL≥750<br>BFD session≥384;<br>VRF 数量≥3K | 同上                                                   |
|     |             | 208           |               |                              | 数据中心<br>接入交换机                                                                                                         | 接口要求                                                                                                                   | 支持万兆以太网接口,遵循 IEEE802.3ae;支持 40G 以太网接口,遵循 IEEE802.3ba |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型               | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标    | 指标分级要求                                                                           |                                                   |                    |
|-----|-------------|------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|     |             |                  |               |         | 基准要求                                                                             | 增强要求                                              | 先进要求               |
| 209 | 网络设备<br>及部件 | 互联网数据中心<br>接入交换机 | 基础            | VLAN 功能 | 支持标记帧和非标记帧的 VLAN 接入,允许配置的 VLAN 数量不少于 4 000;支持不同端口间的 VLAN 隔离;支持 VLAN QinQ 功能      | 同上                                                | 同上                 |
| 210 |             |                  | 基础            | 生成树功能   | 支持 STP 协议,遵循 IEEE802.1d                                                          | 支持 RSTP 协议,遵循 IEEE802.1w;支持 MSTP 协议,遵循 IEEE802.1s | 同上                 |
| 211 |             |                  | 基础            | 端口聚合功能  | 支持手工捆绑方式;支持静态 LACP 捆绑方式;聚合组成员数不少于 16 个                                           | 支持动态 LACP 捆绑方式;支持跨机箱链路捆绑功能                        | 同上                 |
| 212 |             |                  | 基础            | 路由功能    | 支持双栈下的静态路由、动态路由 (OSPF/ISIS/BGP)、策略路由、组播路由 (IGMPv2/IGMPv3/MLDv2);支持等价路由负载均衡功能     | 支持协议沙箱功能                                          | 同上                 |
| 213 |             |                  | 基础            | QoS 功能  | 支持基于 VLAN ID、VLAN COS、IPP、IP 五元组的流分类功能;支持 PQ、WFQ、WRR 等方式或其组合的出端口队列调度方式;支持避免头阻塞功能 | 支持基于 MAC 的流分类功能                                   | 同上                 |
| 214 |             |                  | 基础            | ACL 功能  | 支持五元组的双栈混合 ACL;ACL 策略应符合顺序性;支持 ACL 应用在端口入方向                                      | 支持基于指定时间的 ACL;支持 ACL 应用在端口出方向                     | 支持对分片数据包的 ACL 过滤策略 |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型            | 类型<br>(四高+基础)       | 评估指标                               | 指标分级要求                                                                                                                   |                                                     |                                               |
|-----|-------------|---------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |             |               |                     |                                    | 基准要求                                                                                                                     | 增强要求                                                | 先进要求                                          |
| 215 | 网络设备<br>及部件 | 数据中心<br>接入交换机 | 高安全                 | 链路层安全功能                            | 支持 MAC 地址过滤；支持基于 VLAN 端口的 MAC 地址数量限制；支持单向、双向单端口镜像和多对一端口镜像；支持匹配 ACL 的带宽控制；支持 BUM 报文抑制                                     | 支持 VxLAN 逻辑口的 MAC 地址数量限制；支持远端端口镜像、基于 VLAN 镜像和采样镜像功能 | 同上                                            |
| 216 |             |               | 高安全                 | 路由协议安全                             | 支持 OSPFv2 接口和区域 MD5 认证；支持 ISIS 接口和区域的 MD5 认证；支持 BGP 的 MD5 认证；支持 VRF 路由容量限制功能                                             | 支持 OSPFv3 接口和区域使用 IPsec 密钥认证                        | 同上                                            |
| 217 |             |               | 高技术                 | 单机可靠性                              | 支持电源、风扇等部件的冗余能力；支持 BFD 快速检测                                                                                              | 支持在线软件版本更新 ISSU                                     | 同上                                            |
| 218 |             |               | 高技术                 | 多机 HA 部署方式                         | 支持 VRRP                                                                                                                  | 支持 M-LAG；支持堆叠                                       | 同上                                            |
| 219 |             |               | 基础                  | 操作管理维护                             | 支持 Telnet/SSH/FTP 等远程访问能力；支持复杂命令策略配置；支持 LLDP、NTP 协议；支持 SNMPv2/SNMPv3 网管协议进行设备状态、流量统计等查询；支持 Trap 和 Syslog 方式日志输出；支持配置远端备份 | 支持 Netconf 配置下发方式；支持 Telemetry 收集设备状态、流量信息收集        | 同上                                            |
|     |             |               |                     |                                    |                                                                                                                          | 支持 VxLAN 相关特性，支持 Vx-LANEVPN 业务部署方式                  | 支持 SRv6 相关特性，支持 SRv6EVPN 业务部署方式；支持 PFC、ECN 功能 |
| 220 | 基础          | 业务部署方式        | 支持基于传统路由三层转发的业务部署方式 | 支持 VxLAN 相关特性，支持 Vx-LANEVPN 业务部署方式 | 支持 SRv6 相关特性，支持 SRv6EVPN 业务部署方式；支持 PFC、ECN 功能                                                                            |                                                     |                                               |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型            | 类型<br>(四高+基础) | 评价指标                                                        | 指标分级要求                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                               |                             |                              |
|-----|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|     |             |               |               |                                                             | 基本要求                                                                                                                                        | 增强要求                                                                                                                                          | 先进要求                                          |                             |                              |
| 221 | 网络设备<br>及部件 | 数据中心<br>接入交换机 | 基础            | 电气安全                                                        | 应包含 GB 4943.1—2022 中对电气安全的规定                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                               |                             |                              |
| 222 |             |               | 基础            | 电磁兼容                                                        | 应包含 GB/T 9254.1—2021 的内容                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                               |                             |                              |
| 223 |             |               | 高技术           | 性能                                                          | (1) FIBv4≥16K, FIBv6≥8K;<br>(2) MAC≥24K;<br>(3) ARP≥16K,ND≥4K;<br>(4) IPv4 ACL ≥ 1K, IPv6 ACL ≥500;<br>(5) BFD session≥64;<br>(6) VRF 数量≥2K | (1) FIBv4≥16K, FIBv6≥16K;<br>(2) MAC≥48K;<br>(3) ARP≥16K,ND≥16K;<br>(4) IPv4 ACL ≥ 1K, IPv6 ACL ≥500;<br>(5) BFD session≥64;<br>(6) VRF 数量≥2K | 同上                                            |                             |                              |
|     |             |               |               |                                                             | 基础                                                                                                                                          | 接口要求                                                                                                                                          | 支持千兆以太网接口,遵循 IEEE802.3;万兆以太网接口,遵循 IEEE802.3ae | 支持 40G 以太网接口,遵循 IEEE802.3ba | 支持 100G 以太网接口,遵循 IEEE802.3ba |
|     |             |               |               |                                                             | 基础                                                                                                                                          | 部署模式                                                                                                                                          | 支持旁挂单臂部署方式                                    | 支持三角传输部署方式                  | 同上                           |
| 226 |             | 高技术           | 服务器负载均衡       | 支持基于 IPv4 和 IPv6 请求的服务<br>器负载均衡功能,支持轮循、优先<br>权、最小连接数、加权轮询算法 | 支持源 IP 地、最小响应时间、哈希<br>算法                                                                                                                    | 同上                                                                                                                                            |                                               |                             |                              |
| 227 |             | 高技术           | 全局负载均衡        | 支持 IPv4 和 IPv6 请求的全局负载<br>均衡功能,支持 DNS 重定向和<br>功能            | 支持 HTTP 重定向、IP 重定向和<br>IP Anycast 功能;支持静态就近性<br>和动态就近性负载均衡算法                                                                                | 支持 Proxy 重定向功能;支持站点<br>和站点负载和客户端就近性的负<br>载均衡算法                                                                                                |                                               |                             |                              |
| 228 |             | 高技术           | 链路负载均衡        | 支持 IPv4 和 IPv6 请求的链路负载<br>均衡功能                              | 支持基于目的地址、源地址和应用<br>的策略路由;支持最小连接数、最<br>小响应时间、哈希和加权轮询算法                                                                                       | 支持 Inbound 方向静态就近性和<br>Outbound 方向静态就近性算法                                                                                                     |                                               |                             |                              |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型    | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标        | 指标分级要求                                                                       |                                                                                 |                                                                                        |
|-----|-------------|-------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |       |               |             | 基准要求                                                                         | 增强要求                                                                            | 先进要求                                                                                   |
| 229 | 网络设备<br>及部件 | 负载均衡器 | 高技术           | HTTP 负载均衡   | 无要求                                                                          | 支持 HTTP 包头信息的重定向、HTTP URL 信息的重定向                                                | 支持 HTTP 包头和 URL 信息的修改                                                                  |
| 230 |             |       | 高安全           | 健康检查        | 支持 IPv4 和 IPv6 的健康检查功能；支持基于 ARP、ICMP 的健康检查                                   | 支持基于 DNS、TCP、UDP、TCP port 的健康检查                                                 | 支持基于 SSL 协议的健康检查                                                                       |
| 231 |             |       | 高技术           | 会话保持        | 支持 IPv4 和 IPv6 请求的会话保持功能；支持基于 L3 层信息、L4 层信息、Session ID 的会话保持                 | 支持基于服务器 Cookie、负载均衡设备插入 Cookie、Cookie 改写、HTTP 包头信息的会话保持                         | 支持基于 HTTP URLURI、SSL ID 信息的会话保持                                                        |
| 232 |             |       | 基础            | 常用功能        | 支持 IPv4、IPv6 和 ICMP 协议；支持 802.1Q 协议，包括 VLAN 标记和 VLAN trunk；支持 802.3ad 协议链路捆绑 | 支持 VRRP、BGP 和 OSPF 协议；支持带宽管理控制功能；支持流量监控功能；支持数据包的端口镜像                            | 同上                                                                                     |
| 233 |             |       | 基础            | NAT         | 无要求                                                                          | 支持 Server NAT、Client NAT 功能、Outbound NAT 和 NAT64 功能                             | 同上                                                                                     |
| 234 |             |       | 高技术           | 加速分流        | 无要求                                                                          | 支持多 VIP 功能；支持同 VIP 不同路由；支持基于目的地址选择链路                                            | 支持连接复用、cache 智能应用加速功能；支持应用分流；支持基于域名的互联网选路；支持基于域名主机名的选路分流                               |
| 235 |             |       | 高技术           | 关键应用协议的负载均衡 | 无要求                                                                          | 支持 ALG(应用层网关)功能，能正确识别 SIP、FTP、H.323、DNS、SMTP、RTSP、MMS、PPTP、TFTP 等应用协议并对其进行应用层处理 | 支持 HTTP2 网关功能，应支持同时接入 HTTP2 和 HTTP1.1 连接；支持对基于 SPDY 协议进行服务器的负载均衡；支持对 DHCP 协议实现基于包的负载均衡 |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型  | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标                                                                                                                                                    | 指标分级要求                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |     |               |                                                                                                                                                         | 基<br>准<br>要<br>求                                                                                                                                                                                            | 增<br>强<br>要<br>求                                                                                                                                                                             | 先<br>进<br>要<br>求                                                                                                                                                                              |
| 236 | 网络设备<br>及部件 | 基础  | 高技术           | 虚拟化                                                                                                                                                     | 无要求                                                                                                                                                                                                         | 支持虚拟化功能,将物理设备划分为多个虚拟化的逻辑设备                                                                                                                                                                   | 支持资源弹性扩展;支持硬件资源独立;支持资源动态分配;支持对虚拟设备进行资源分配、监控                                                                                                                                                   |
| 237 |             |     | 基础            | 可靠性                                                                                                                                                     | 支持电源冗余;支持双机备份(双机热备、双机冷备)功能;支持设置每台服务器允许的最大的连接数量和连接速度;支持软关机和温暖上线                                                                                                                                              | 同上                                                                                                                                                                                           | 支持软件防护加载、升级失败回滚;支持针对服务器负载均衡组,限制可访问的客户端;支持Trouble-Shooting和性能监控,故障跟踪能力;支持在虚拟化工作模式的HA;支持双机配置自动同步功能                                                                                              |
| 238 |             | 基础  | 管理与日志         | 支持状态监控,监控信息可通过SNMP等方式纳入网管系统,支持SNMPv1v2v3网管协议;支持带外网管接口;支持Trap协议;支持备份与恢复、NTP时间同步、系统状态监控;支持日志审计功能;支持本地日志导出、日志删除、日志查询等功能;支持通过Syslog、FTP等方式同时向多个日志服务器周期性发送日志 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
| 239 |             | 高技术 | 可用性           | MTBF≥43 800 h<br>MTTR≤2 h                                                                                                                               | <div>52C</div>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
| 240 |             | 性能  | 高技术           |                                                                                                                                                         | (1) 四层吞吐量≥30 Gb/s;<br>(2) 四层新建连接数≥35 万/s;<br>(3) 四层并发连接数≥1 100 万;<br>(4) 七层吞吐量≥14 Gb/s;<br>(5) 七层新建连接数≥13 万/s;<br>(6) 七层并发连接数≥550 万;<br>(7) HTTPS吞吐量≥2.5 Gb/s;<br>(8) HTTPS新建连接数≥15 000/s;<br>(9) VIP数量≥400 | (1) 四层吞吐量≥120 Gb/s;<br>(2) 四层新建连接数≥100 万/s;<br>(3) 四层并发连接数≥4 000 万;<br>(4) 七层吞吐量≥45 Gb/s;<br>(5) 七层新建连接数≥45 万/s;<br>(6) 七层并发连接数≥2 000 万;<br>(7) HTTPS吞吐量≥30 Gb/s;<br>(8) HTTPS新建连接数≥40 000/s | (1) 四层吞吐量≥200 Gb/s;<br>(2) 四层新建连接数≥200 万/s;<br>(3) 四层并发连接数≥8 000 万;<br>(4) 七层吞吐量≥75 Gb/s;<br>(5) 七层新建连接数≥100 万/s;<br>(6) 七层并发连接数≥4 000 万;<br>(7) HTTPS吞吐量≥40 Gb/s;<br>(8) HTTPS新建连接数≥60 000/s |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型        | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标 | 指标分级要求                                                                                          |                                                                                             |               |
|-----|-------------|-----------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |             |           |               |      | 基准要求                                                                                            | 增强要求                                                                                        | 先进要求          |
| 241 | 网络设备<br>及部件 | 硬件<br>防火墙 | 基础            | 接口要求 | 支持千兆以太网接口, 遵循 IEEE802.3; 万兆以太网接口, 遵循 IEEE802.3ae                                                | 支持 40G 以太网接口, 遵循 IEEE802.3ba; 支持 100G 以太网接口, 遵循 IEEE802.3ba                                 | 同上            |
| 242 |             |           | 基础            | 部署模式 | 支持旁挂单臂部署方式; 支持双机热备部署                                                                            |                                                                                             |               |
| 243 |             |           | 基础            | 工作模式 | 支持路由工作模式; 支持透明工作模式                                                                              | 同上                                                                                          | 支持交叉型组网逐流转发模式 |
| 244 |             |           | 基础            | 常用功能 | 支持 IPv4、IPv6 和 ICMP 协议; 支持静态路由; 支持策略路由; 支持 802.1Q 协议, 包括 VLAN 标记和 VLAN trunk; 支持 802.3ad 协议链路捆绑 | 支持动态路由和静态路由的等价路由功能, 支持双机非对称路由的数据转发; 支持 VRRP、BGP 和 OSPF 协议; 支持带宽管理控制功能; 支持流量监控功能; 支持数据包的端口镜像 | 同上            |
| 245 |             |           | 基础            | NAT  | 支持静态网络地址转换、动态网络地址转换、网络地址及端口转换                                                                   | 支持基于端口块静态预分配机制的 NAT 转换功能                                                                    | 同上            |
| 246 |             |           | 基础            | ALG  | 无要求                                                                                             | 支持 ALG(应用层网关)功能, 能正确识别 SIP、FTP、H.323、DNS、SMTP、RTSP、MMS、PPTP、TFTP 等应用协议并对其进行应用层处理            | 同上            |
| 247 |             |           | 高技术           | 状态检测 | 支持状态检测功能; 支持维护会话表; 支持会话超时保护机制                                                                   | 支持基于四七层协议配置老化时间                                                                             | 同上            |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型  | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标 | 指标分级要求                                                                           |                                                 |                                                                                               |
|-----|-------------|-----|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |     |               |      | 基本要求                                                                             | 增强要求                                            | 先进要求                                                                                          |
| 248 | 网络设备<br>及部件 | 高安全 | 高技术           | 虚拟化  | 无要求                                                                              | 支持虚拟化功能,将物理设备划分为多个虚拟化的逻辑设备;逻辑设备支持独立工作在透明或者路由模式下 | 支持各虚拟逻辑设备进行资源分配、监控;逻辑设备具有各自独立的路由表,支持日志审计功能;支持带宽管理、并发会话数和策略数量限制功能                              |
| 249 |             |     |               | 攻击防御 | 对常见攻击方式进行检测和防御,如 DosDDos 攻击、特殊报文攻击、扫描攻击、特殊控制报文攻击                                 | 支持基于源及目的 IP 地址进行并发送连接数的控制                       | 支持数据包的深度检测,如识别常见黑客攻击的特征,并对其进行防御、识别危险或非法的 URL、关键字、email 地址,并对其进行防御、识别已知病毒、僵尸、木马、蠕虫等的特征,并对其进行防御 |
| 250 |             |     |               | 访问控制 | 支持针对 IPv4、IPv6 五元组(协议、源 IP、源端口、目的 IP、目的端口)及其他参数对网络中的访问进行过滤和控制,实现安全域划分、网络隔离与控制的目标 | 支持对策略有效性进行统计,至少包括策略命中率,以及每条策略中的地址和端口等使用情况       | 支持访问控制策略的管理,通过分析策略命中率等技术,发现失效、冗余、冲突的策略,有限控制策略规模                                               |
| 251 |             |     |               | VPN  | 支持 IPSec VPN;支持 Site-Site IP-Sec VPN;支持 Remote IPSec VPN;多种国内国际商业加密算法            | 支持 IPSec VPN 隧道热备份功能                            | 支持 SSL VPN;支持基于被访问资源的 IP 地址、端口、服务和 URL 等方式进行权限控制;支持多种国内国际商业加密算法                               |
| 252 |             |     |               | NGFW | 无要求                                                                              | 同上                                              | 支持七层应用控制技术,支持正向识别、控制各种常见应用;支持入侵防御功能;支持 URL 过滤技术;支持防病毒功能                                       |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型        | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标   | 指标分级要求                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |
|-----|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |           |               |        | 基准要求                                                                                                                                                    | 增强要求                                                                                             | 先进要求                                                                                             |
| 253 |             |           | 高技术           | 可靠性    | 支持电源冗余;支持双机备份(双机热备、双机冷备)                                                                                                                                | 同上                                                                                               | 支持软件防护加载、升级失败回滚;支持针对服务器负载均衡组,限制可访问的客户端;支持Trouble-Shooting和性能监控、故障跟踪能力;支持在虚拟化工作模式的HA;支持双机配置自动同步功能 |
|     |             |           |               |        | 支持状态监控,监控信息可通过SNMP等方式纳入网管系统,支持SNMPv1v2v3网管协议;支持带外网管接口;支持Trap协议;支持备份与恢复、NTP时间同步、系统状态监控;支持日志审计功能;支持本地日志导出、日志删除、日志查询等功能;支持通过Syslog、FTP等方式同时向多个日志服务器周期性发送日志 |                                                                                                  |                                                                                                  |
| 254 |             |           | 基础            | 管理与日志  |                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                  |
| 255 | 网络设备<br>及部件 | 硬件<br>防火墙 | 高安全           | 安全功能要求 | 满足GB/T 18018—2019 中安全功能基本要求                                                                                                                             | 满足GB/T 18018—2019 中安全功能增强级要求                                                                     |                                                                                                  |
| 256 |             |           | 高安全           | 安全保障要求 | 满足GB/T 18018—2019 中安全保障基本要求                                                                                                                             | 满足GB/T 18018—2019 中安全保障增强级要求                                                                     |                                                                                                  |
| 257 |             |           | 高技术           | 可用性    | MTBF≥43 800 h<br>MTTR≤2 h                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                  |
| 258 |             |           | 高技术           | 性能     | (1) 建连接数≥10 万 s<br>(2) 并发连接数≥300 万<br>(3) IPSec VPN 吞吐量≥3Gb/s<br>(4) 策略数≥15 000<br>(5) MTBF≥43 800 h<br>(6) MTTR≤2 h                                    | (1) 吞吐量≥200Gb/s<br>(2) 新建连接数≥80 万 s<br>(3) 并发连接数≥3 000 万<br>(4) 策略数≥12 0000<br>(5) 虚拟防火墙数量≥1 000 | (1) 吞吐量≥600Gb/s<br>(2) 新建连接数≥240 万 s<br>(3) 并发连接数≥9 000 万                                        |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型 | 评估指标 | 指标分级要求                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                              |
|-----|-------------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |             |    |      | 基准要求                                                                                                                                                                                                             | 增强要求                                            | 先进要求                                                         |
| 259 | 网络设备<br>及部件 | 基础 | 接口要求 | 支持千兆以太网接口，遵循 IEEE802.3；万兆以太网接口，遵循 IEEE802.3ae                                                                                                                                                                    | 支持 100G 以太网接口，遵循 IEEE802.3ba                    | 同上                                                           |
| 260 |             |    | 常用功能 | 支持 IEEE802.3 帧封装格式；具备异常帧检测功能；支持 MAC 地址的手工配置和动态学习功；支持 VLAN、QinQ、STP（生成树协议）、MSTP（多生成树协议）、（快速生成树协议），遵循 IEEE802.1 标准；支持基于物理端口打开或关闭生成树协议功能；支持通过 LACP 链路汇聚控制协议），支持手工捆绑和静态 LACP 方式，遵循 IEEE802.3ad 标准；支持根据 IP 地址进行路由负载均衡 | 支持单向和双向流量的单端口镜像功能，以及多个端口的单双向流量镜像到单个端口的多对一端口镜像功能 | 支持跨机箱链路捆绑功能；支持同一 VLAN 下的不同接入端口之间的隔离；支持 N : 1 和 1 : 1 VLAN 交换 |
| 261 |             |    | 协议支持 | 支持与 IPv4 相关的 IPv4 基本协议 RFC 791；支持 IPv6 协议，应遵循 RFC2460；支持 ARP 协议；支持邻居发现协议；支持 RFC4291 规定的 IPv6 地址结构；支持同时启用 IPv4 和 IPv6 协议；支持 BGP 和 OSPF 协议                                                                         | 支持 ISIS 协议；支持多实例路由转发功能（Multi-VRF）               | 支持 DHCP Relay 功能；支持 DHCP Snooping 功能                         |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型          | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标  | 指标分级要求                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                    |
|-----|-------------|-------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |             |             |               |       | 基准要求                                                                                                                                                                                               | 增强要求                                                                                                                                                      | 先进要求                                               |
| 262 | 网络设备<br>及部件 | 管理核心<br>交换机 | 基础            | QoS   | 无要求                                                                                                                                                                                                | 支持 IPv4 和 IPv6 的 DiffServ 功能; 支持基于 VLAN ID、VLAN Priority、IP Precedence 和 IP 五元组的流分类功能; 支持出端口队列调度                                                          | 支持基于 PQ 的队列调度; 支持; 基于 WFQ 或 WRR 的队列调度<br>支持避免头阻塞功能 |
| 263 |             |             | 基础            | 网络管理  | 遵循 RFC2578、RFC2579、RFC2580、RFC3410 到 RFC3418 标准中规定的 SNMPv2 和 SNMPv3; 支持通过 MIB 方式查询转发数据的有关统计信息; 支持将操作日志信息通过 Trap 和 SYSLOG 方式发送至远端服务器; 支持将系统配置能正确备份至远端服务器                                            | 支持关闭未使用的 SNMP 协议和未使用的 RW(读写)权限, 支持修改 SNMP 协议 RO(只读)和 RW 的 Community 通行字功能, 支持发起 SNMP 源 IP 地址限制; 支持与网络中的 NTP 服务器完成时间同步; 支持 IPv6 NTP; 支持 NTP 使用 MD5 密文认证    | 同上                                                 |
| 264 |             |             | 高安全           | 安全性要求 | 支持基于源 IP 地址、目的 IP 地址、源端口、目的端口和指定协议的 IPv4 和 IPv6 ACL 验证功能; 支持基于源 MAC 地址实现 MAC 地址过滤; 支持基于 VLAN 的 MAC 地址数量限制; 支持对广播报文和未知单播报文按 fps、bps 或链路带宽比例进行抑制; 支持 OSPF 接口和区域 MD5 验证, 支持 OSPFv3 接口和区域使用 IPsec 密钥认证 | 支持 ISIS 接口 Level-1 和 Level-2 的明文和 MD5 验证, 应支持 ISIS 区域的明文和 MD5 验证; 支持通过松散和严格模式的 uRPF 对用户数据包的源地址进行合法性检查, 遵循 RFC2827 和 RFC3704; 支持对组播报文按 f/s、b/s 或链路带宽比例进行抑制 |                                                    |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型          | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标   | 指标分级要求                                                                                                                                                      |                                   |      |
|-----|-------------|-------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
|     |             |             |               |        | 基准要求                                                                                                                                                        | 增强要求                              | 先进要求 |
| 265 | 网络设备<br>及部件 | 管理核心<br>交换机 | 高安全           | 安全功能要求 | 满足 GB/T 21050—2019 中安全功能 EAL.2 要求                                                                                                                           | 满足 GB/T 21050—2019 中安全功能 EAL.3 要求 |      |
| 266 |             |             | 高安全           | 安全保障要求 | 满足 GB/T 21050—2019 中安全保障 EAL.2 要求                                                                                                                           | 满足 GB/T 21050—2019 中安全保障 EAL.3 要求 |      |
| 267 |             |             | 高技术           | 快速收敛   | 对于二层网络各类故障,应通过跨机箱链路捆绑、单机端口聚合等方式提供保护,要求在 250 ms 内完成倒换。<br>对于三层网络故障,能提供快速 IGP 收敛。单机在 1 万条 IGP 路由条件下,要求在 1 s 内完成倒换                                             |                                   |      |
| 268 |             |             | 高计算           | 可用性    | MTBF>6 万 h<br>MTTR<30 min                                                                                                                                   | 主要部件热备份冗余                         |      |
| 269 |             |             | 高算力           | 时延     | 1 518byte 长度及以下的 IPv4 包时延小于 200 μs                                                                                                                          |                                   |      |
| 270 | 网络设备<br>及部件 | 管理核心<br>交换机 | 高技术           | 性能     | 吞吐量≥80 Gb/s<br>MAC 表容量≥24K<br>ARP 容量≥16K<br>ND 容量≥4K<br>同时支持 IPv4 路由表容量≥8K,IPv6 路由表容量≥4K<br>单端口入方向 ACL 数目(IPv4)≥1K<br>单端口入方向 ACL 数目(IPv6)≥500<br>Vlan≥4 000 |                                   |      |
| 271 |             | 管理接入<br>交换机 | 基础            | 接口要求   | 支持千兆以太网接口,遵循 IEEE802.3;万兆以太网接口,遵循 IEEE802.3ae                                                                                                               |                                   |      |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型          | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标 | 指标分级要求                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                 |
|-----|-------------|-------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |             |               |      | 基本要求                                                                                                                                                                                                             | 增强要求                                                                                           | 先进要求                                                                            |
| 272 | 网络设备<br>及部件 | 管理接入<br>交换机 | 基础            | 常用功能 | 支持 IEEE802.3 帧封装格式;具备异常帧检测功能;支持 MAC 地址的手工配置和动态学习功;支持 VLAN、QinQ、STP(生成树协议)、MSTP(多生成树协议)、(快速生成树协议),遵循 IEEE802.1 标准;支持基于物理端口打开或关闭生成树协议功能;支持通过 LACP(链路汇聚控制协议),支持手工捆绑和静态 LACP 方式,遵循 IEEE802.3ad 标准;支持根据 IP 地址进行路由负载均衡 | 支持单向和双向流量的单端口镜像功能,以及多个端口的多对一向流量镜像到单个端口的多对一端口镜像功能;支持多实例路由转发功能(Multi-VRF)                        | 支持堆叠功能;要求多台堆叠设备可通过 1 个网管口地址进行管理;支持同一 VLAN 下的不同接入端口之间的隔离;支持 N : 1 和 1 : 1VLAN 交换 |
|     |             |             |               |      | 支持与 IPv4 相关的 IPv4 基本协议 RFC 791;支持 IPv6 协议,应遵循 RFC2460;支持邻居发现协议;支持 RFC4291 规定的 IPv6 地址结构;支持同时启用 IPv4 和 IPv6 协议;支持 VRRP、BGP 和 OSPF 协议                                                                              | 支持多实例路由转发功能(Multi-VRF);支持 ISIS 协议;支持 DHCP Relay 功能;支持 DHCP Snooping 功能                         | 同上                                                                              |
|     |             |             |               |      | 无要求                                                                                                                                                                                                              | 支持 IPv4 和 IPv6 的 DiffServ 功能;支持基于 VLAN ID、VLAN Priority、IP Precedence 和 IP 五元组的流分类功能;支持出端口队列调度 | 支持基于 PQ 的队列调度;支持;基于 WFQ 或 WRR 的队列调度<br>支持避免头阻塞功能                                |
| 273 | 网络设备<br>及部件 | 管理接入<br>交换机 | 基础            | 协议支持 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                 |
| 274 |             |             | 高技术           | QoS  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                 |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号                                                                                      | 大类          | 类型  | 评估指标   | 指标分级要求                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |             |     |        | 基本要求                                                                                                                                                                                          | 增强要求                                                                                                                                                     | 先进要求                                                                                                                                              |
| 275                                                                                     | 网络设备<br>及部件 | 高技术 | 网络管理   | 遵循 RFC2578、RFC2579、RFC2580、RFC3410 到 RFC3418 标准中规定的 SNMPv2 和 SNMPv3；支持通过 MIB 方式查询转发数据的有关统计信息；支持将操作日志信息通过 Trap 和 SYSLOG 方式发送至远端服务器；支持将系统配置能正确备份至远端服务器                                          | 支持关闭未使用的 SNMP 协议和未使用的 RW(读写)权限，支持修改 SNMP 协议 RO(只读)和 RW 的 Community 通行字功能，支持发起 SNMP 源 IP 地址限制；支持网络中的 NTP 服务器完成时间同步；支持 IPv6 NTP；支持 NTP 使用 MD5 密文认证         | 支持关闭未使用的 SNMP 协议和未使用的 RW(读写)权限，支持修改 SNMP 协议 RO(只读)和 RW 的 Community 通行字功能，支持发起 SNMP 源 IP 地址限制；支持与网络中的 NTP 服务器完成时间同步；支持 IPv6 NTP；支持 NTP 使用 MD5 密文认证 |
|  276 |             | 高安全 | 安全性要求  | 支持基于源 IP 地址、目的 IP 地址、源端口、目的端口和指定协议的 IPv4 和 IPv6 ACL 验证功能；支持基于源 MAC 地址实现 MAC 地址过滤；支持基于 VLAN 的 MAC 地址数量限制；支持对广播报文和未知单播报文按 fps、bps 或链路带宽比例进行抑制；支持 OSPF 接口和区域 MD5 验证，支持 OSPFv3 接口和区域使用 IPsec 密钥认证 | 支持 ISIS 接口 Level-1 和 Level-2 的明文和 MD5 验证，应支持 ISIS 区域的明文和 MD5 验证；支持通过松散和严格模式的 uRPF 对用户数据包的源地址进行合法性检查，遵循 RFC2827 和 RFC3704 标准；支持对组播报文按 fps、bps 或链路带宽比例进行抑制 |                                                                                                                                                   |
| 277                                                                                     |             | 高安全 | 安全功能要求 | 满足 GB/T 21050—2019 中安全功能 EAL.2 要求                                                                                                                                                             | 满足 GB/T 21050—2019 中安全功能 EAL.3 要求                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |
| 278                                                                                     |             | 高安全 | 安全保障要求 | 满足 GB/T 21050—2019 中安全保障 EAL.2 要求                                                                                                                                                             | 满足 GB/T 21050—2019 中安全保障 EAL.3 要求                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |
| 279                                                                                     |             | 高技术 | 快速收敛   | 对于二层网络各类故障，应通过跨机箱链路捆绑、单机端口聚合等方式提供保护，要求在 250 ms 内完成倒换。对于三层网络故障，能提供快速 IGP 收敛。单机在 1 万条 IGP 路由条件下，要求在 1 s 内完成倒换                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型          | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标     | 指标分级要求                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                               |
|-----|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |             |             |               |          | 基准要求                                                                                                                                                        | 增强要求                                                                                              | 先进要求                                          |
| 280 | 网络设备<br>及部件 | 管理接入<br>交换机 | 高技术           | 可用性      | MTBF>6 万 h<br>MTTR<30 min                                                                                                                                   | 主要部件热备份冗余                                                                                         |                                               |
| 281 |             |             | 高算力           | 时延       | 1 518byte 长度及以下的 IPv4 包时延小于 200 μs                                                                                                                          |                                                                                                   |                                               |
| 282 |             |             | 高技术           | 性能       | 吞吐量≥80 Gb/s<br>MAC 表容量≥24K<br>ARP 容量≥16K<br>ND 容量≥1K<br>同时支持 IPv4 路由表容量≥4K,IPv6 路由表容量≥2K<br>单端口入方向 ACL 数目(IPv4)≥1K<br>单端口入方向 ACL 数目(IPv6)≥500<br>Vlan≥4 000 |                                                                                                   |                                               |
| 283 |             |             | 基础            | 接口要求     | 设备应支持万兆以太网接口或 25GE 以太网接口。相关接口符合 IEEE 802.3 相关标准                                                                                                             | 设备应支持 100GE 以太网接口。相关接口符合 IEEE802.3 相关标准                                                           | 设备应支持 400GE 以太网接口。相关接口符合 IEEE802.3 或 MSA 相关标准 |
| 284 | 无损网络<br>设备  |             | 基础            | 基本功能要求   | 基本功能要求应包含且不低于本文件中数据中心交换机相关章节功能要求及表述                                                                                                                         |                                                                                                   |                                               |
| 285 |             |             | 高技术           | PFC 功能要求 | 设备应支持基于 802.1p 优先级的 PFC 和基于 DSCP 优先级映射的 PFC 功能;设备应支持根据业务部署需要调整 PFC 阈值                                                                                       | 设备应支持 PFC 死锁检测和恢复;设备应支持基于端口和优先级统计 PFC 报文发送及接收计数;设备应支持 PFC 流速预警功能                                  | 设备应支持 PFC 死锁预防功能                              |
| 286 |             |             | 高技术           | ECN 功能   | 设备应支持 ECN 拥塞标记功能;设备应支持调整无损队列的 ECN 门限和 ECN 标记概率                                                                                                              | 设备应支持 ECN 快速标记 (Fast ECN);设备应支持 CNP 报文快速回复 (Fast CNP);设备应支持 ECN 标记报文数量统计;设备应支持 CNP 和 NAK 报文数量统计功能 | 设备应支持根据业务和流量特征,自动动态调整 ECN 水线的功能               |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型         | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标      | 指标分级要求                                                                                               |                                                                                                                                        |                                               |
|-----|-------------|------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |             |            |               |           | 基准要求                                                                                                 | 增强要求                                                                                                                                   | 先进要求                                          |
| 287 | 网络设备<br>及部件 | 无损网络<br>设备 | 高技术           | 数据采集功能    | 设备应支持基于端口和优先级的丢包计数统计功能                                                                               | 设备应支持丢包的精细化统计和显示功能,对丢包数量、丢包原因、丢包五元组和丢包时间进行显示                                                                                           | 同上                                            |
| 288 |             |            | 高安全           | 安全功能要求    | 安全功能要求应包含且不低于本文件中数据中心交换机相关章节功能要求及表述                                                                  |                                                                                                                                        |                                               |
| 289 |             |            | 高技术           | 可靠性要求     | 可靠性要求应包含且不低于本文件中数据中心交换机相关章节功能要求及表述                                                                   |                                                                                                                                        |                                               |
| 290 |             |            | 基础            | 基本性能要求    | 基本性能要求应包含且不低于本文件中数据中心交换机相关章节功能要求及表述                                                                  |                                                                                                                                        |                                               |
| 291 |             |            | 基础            | 管理要求      | 管理要求应包含且不低于本文件中数据中心交换机相关章节功能要求及表述                                                                    |                                                                                                                                        |                                               |
| 292 |             |            | 高算力           | RoCE 性能要求 | 设备应支持承载纯 RoCE 流量多打一,且流量拥塞时流量无丢包,各发送端带宽均衡,接收端带宽超过端口线速能力的 90%,业务失败率小于 0.001%,带宽平稳性不低于 0.3,均衡性误差不超过 10% | 设备应支持承载混合流量 (RoCE 与 TCPUDP) 多打一,且设备可对不同业务的比例进行设置,且流量拥塞时流量无丢包,各发送端带宽均衡,接收端带宽超过端口线速能力的 90%,RoCE 业务失败率小于 0.001%,带宽平稳性不低于 0.3,均衡性误差不超过 10% | 同上                                            |
| 293 |             |            | 基础            | 接口要求      | 设备应支持万兆以太网接口或 25GE 以太网接口。相关接口符合 IEEE 802.3 相关标准                                                      | 设备应支持 100GE 以太网接口。相关接口符合 IEEE802.3 相关标准                                                                                                | 设备应支持 400GE 以太网接口。相关接口符合 IEEE802.3 或 MSA 相关标准 |
| 294 |             |            | 基础            | 基本功能要求    | 基本功能要求应包含且不低于本文件中数据中心交换机相关章节功能要求及表述                                                                  | 同上                                                                                                                                     | 同上                                            |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）



| 序号  | 大类          | 类型  | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标                                                                                                 | 指标分级要求                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                 |
|-----|-------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |             |     |               |                                                                                                      | 基准要求                                                                                                                                   | 增强要求                                                                                              | 先进要求                            |
| 295 | 网络设备<br>及部件 | 高技术 | PFC 功能要求      | 设备应支持基于 802.1p 优先级的 PFC 和基于 DSCP 优先级映射的 PFC 功能；设备应支持根据业务部署需要调整 PFC 阈值                                | 设备应支持 PFC 死锁检测和恢复；设备应支持基于端口和优先级统计 PFC 报文发送及接收计数；设备应支持 PFC 流速预警功能                                                                       | 设备应支持 PFC 死锁预防功能                                                                                  |                                 |
| 296 |             |     |               | ECN 功能                                                                                               | 设备应支持 ECN 拥塞标记功能；设备应支持调整无损队列的 ECN 门限和 ECN 标记概率                                                                                         | 设备应支持 ECN 快速标记 (Fast ECN)；设备应支持 CNP 报文快速回复 (Fast CNP)；设备应支持 ECN 标记报文数量统计；设备应支持 CNP 和 NAK 报文数量统计功能 | 设备应支持根据业务和流量特征，自动动态调整 ECN 水线的功能 |
| 297 |             |     |               | 数据采集功能                                                                                               | 设备应支持基于端口和优先级的丢包计数统计功能                                                                                                                 | 设备应支持丢包的精细化统计和显示功能，对丢包数量、丢包原因、丢包五元组和丢包时间进行显示                                                      | 同上                              |
| 298 |             | 高安全 | 安全功能要求        | 安全功能要求应包含且不低于本文件中数据中心交换机相关章节功能要求及表述                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                 |
| 299 |             | 高技术 | 可靠性要求         | 可靠性要求应包含且不低于本文件中数据中心交换机相关章节功能要求及表述                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                 |
| 300 |             | 基础  | 基本性能要求        | 基本性能要求应包含且不低于本文件中数据中心交换机相关章节功能要求及表述                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                 |
| 301 |             | 基础  | 管理要求          | 管理要求应包含且不低于本文件中数据中心交换机相关章节功能要求及表述                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                 |
| 302 |             | 高算力 | RoCE 性能要求     | 设备应支持承载纯 RoCE 流量多打一，且流量拥塞时流量无丢包，各发送端带宽均衡，接收端带宽超过端口线速能力的 90%，业务失败率小于 0.001%，带宽平稳性不低于 0.3，均衡性误差不超过 10% | 设备应支持承载混合流量 (RoCE 与 TCPUDP) 多打一，且设备可对不同业务的比例进行设置，且流量拥塞时流量无丢包，各发送端带宽均衡，接收端带宽超过端口线速能力的 90%，RoCE 业务失败率小于 0.001%，带宽平稳性不低于 0.3，均衡性误差不超过 10% | 同上                                                                                                |                                 |
|     |             |     |               |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                 |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型  | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标   | 指标分级要求                                 |                                                                                       |                                                         |
|-----|-------------|-----|---------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |             |     |               |        | 基准要求                                   | 增强要求                                                                                  | 先进要求                                                    |
| 303 | 网络设备<br>及部件 | 高技术 | 高技术           | 设备管理   | 对数据中心内网络设备进行基础管理,查看设备状态                | 提供全网设备的配置文件、软件版本信息集中式展示;可提供管理员对设备的集中操作包括设备配置部署、设备配置备份与恢复、设备软件升级与恢复、设备空间管理、设备软件基线化管理功能 | 自动发现设备,支持批量参数设置和操作;通过启动自动备份功能,帮助管理员周期性自动地完成设备配置的历史备份    |
| 304 |             |     |               | 界面展示   | 无要求                                    | 展示和自定义拓扑视图;实时显示网络设备的运行状态和链路的连通情况                                                      | 个性化定制及大屏显示;支持设备面板管理,所见即所得的显示设备的资产组成和运行状态                |
| 305 |             | 高技术 | 高技术           | 告警显示   | 自动汇总全网中故障设备;提供对重复告警、突发的大流量告警、未知告警的自动过滤 | 提供基于拓扑的区域告警根源分析;提供告警关联分析,提供告警声光提示、转 Email、转短信等方式外                                     | 同上                                                      |
| 306 |             |     |               | 业务网络开通 | 无要求                                    | 无要求                                                                                   | 面向业务提供基于 VxLAN 技术的 Overlay 网络自动开通及动态调整能力,方便业务的快速上线和灵活变更 |
| 307 |             | 高安全 | 高安全           | 可靠性    | 有独立的网络管理设备,异常时不影响正常业务转发                | 网络管理模块应提供主备或集群部署,一台故障时,自动切换                                                           | 网络管理模块应提供主备或集群部署,故障时自动切换,对网元的配置或流表进行同步并支持缓存             |
| 308 |             |     |               | 控制安全   | 控制设备应通过 SSHv2 等安全协议登录,并设置高安全的口令        | 控制单元主备或集群之间通过有效的认证机制和数据传输加密机制                                                         | 控制单元与设备网元、北向接口通过有效的认证机制和数据传输加密机制                        |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型   | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标 | 指标分级要求                                                                                                                                                  |                        |                                  |
|-----|-------------|------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
|     |             |      |               |      | 基准要求                                                                                                                                                    | 增强要求                   | 先进要求                             |
| 309 | 网络设备<br>及部件 | 网络管理 | 高安全           | 防攻击  | 南向接口或者北向接口的异常流量报文,通过限速等机制,防止(D) DoS 攻击                                                                                                                  | 没有高危漏洞,关闭不使用、不需要的端口和服务 | 控制器 WEB 页面需支持安全防护,防止跨站,SQL 注入等攻击 |
| 310 | 操作和应<br>用系统 | 操作系统 | 基础            | 基本功能 | (1) 应具有存储、计算、调度等功能,并能提供相关证明文件(检测报告等)或自我声明;<br>(2) 应支持方便的补丁管理功能,对系统内核和应用安装程序提供统一补丁管理模块;<br>(3) 至少应支持 $r/m$ 和编译安装两种方式;<br>(4) 弹性伸缩,支持细粒度(CPU、内存、硬盘等)资源的调度 |                        |                                  |
| 311 |             |      | 高技术           | 性能   | (1) 对产品基本性能指标满足数据中心技术要求:<br>a) 系统吞吐量;<br>b) 周转时间;<br>c) 等待时间;<br>d) 相应时间;<br>e) CPU 利用率;<br>(2) 多处理器调度性能满足数据中心技术要求                                      |                        |                                  |
| 312 |             |      | 高技术           | 兼容性  | (1) 在开发语言支持上主流语言;<br>(2) 产品支持主流应用软件及服务的部署及安装;<br>(3) 产品支持主流服务器平台                                                                                        |                        |                                  |
| 313 |             |      | 高技术           | 可扩展性 | (1) 产品支持系统版本更新及安全补丁更新;<br>(2) 支持硬盘、网卡等资源的热插拔                                                                                                            |                        |                                  |
| 314 |             |      | 基础            | 网络功能 | (1) 网络功能要求支持 HTTP 服务、FTP 服务、DNS 服务、SSH 服务、Wi-Fi 服务、全局网络代理;<br>(2) 产品的网络协议支持情况要求:支持 IPv4 协议和 IPv6 协议;<br>(3) 对于具备 TCPUDP 协议功能的设备,支持列出当前开放端口列表以及其他设备连接情况  |                        |                                  |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型   | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标                                             | 指标分级要求                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                             |
|-----|-------------|------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |      |               |                                                  | 基准要求                                                                                                                   | 增强要求                                                             | 先进要求                                                                                        |
| 315 | 操作和应<br>用系统 | 操作系统 | 高安全           | 安全功能                                             | (1) 4A 管控安全要求；<br>(2) 提供账号管理及认证授权功能；<br>(3) 满足日志安全要求；<br>(4) IP 协议安全要求；<br>(5) 内置各类软件（如 ftp、ssh 等）<br>应为正版软件或协议许可的开源软件 | 应能自动识别所需的更新依赖包和具体下载地址，实现自动更新                                     | 支持国密算法                                                                                      |
| 316 |             |      | 高技术           | 企业级功能                                            | 支持 SQL 的执行计划展示、数据库的全量备份及恢复、基本的数据库管理运维工具、同构数据库实时同步功能                                                                    | 支持 SQL 的执行计划展示与修改，数据库全量增量备份、可恢复到任意时间点，图形化集中管理运维工具，同构及异构数据库实时同步功能 | 支持 SQL 的执行计划展示、修改及管理，数据库全量增量备份、可恢复到任意时间点表，且支持闪回功能，图形化集中管理运维工具，支持对多个集群的集中管控，同构及异构数据库实时双向同步功能 |
| 317 |             |      | 高技术           | 架构                                               | 主备式                                                                                                                    | 分布式                                                              | 分布式                                                                                         |
| 318 |             |      | 高技术           | 扩展性                                              | 支持垂直扩展                                                                                                                 | 支持垂直扩展与水平扩展，水平扩展比>0.6                                            | 支持垂直扩展与水平扩展，支持在线扩容，动态扩容的时候业务无感知，水平扩展比>0.8                                                   |
| 319 |             |      | 高算力           | TPCC 性能<br>(benchmarksql<br>1000 仓测试，<br>3 台服务器) | TPMC>30 万                                                                                                              | TPMC>60 万                                                        | TPMC>100 万                                                                                  |
| 320 |             |      | 高算力           | 数据导入                                             | 多线程并发数据导入，数据平均导入速度大于 50 MB/s                                                                                           | 多线程并发数据导入，数据平均导入速度大于 100 MB/s                                    | 多线程并发数据导入，数据平均导入速度大于 150 MB/s                                                               |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类   | 类型    | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标      | 指标分级要求                                                                |                                                                 |                                                                        |
|-----|------|-------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |      |       |               |           | 基准要求                                                                  | 增强要求                                                            | 先进要求                                                                   |
| 321 | 操作系统 | 操作系统  | 高安全           | 数据可靠性     | ≥99.999 99 %                                                          | ≥99.999 999 9 %                                                 | ≥99.999 999 999 %                                                      |
| 322 |      |       | 高安全           | 安全特性      | 产品整体安全等级达到评估保障级(EAL)2                                                 | 产品整体安全等级达到评估保障级(EAL)3                                           | 产品整体安全等级达到评估保障级(EAL)4                                                  |
| 323 |      |       | 高安全           | 容灾级别      | 支持同城灾备                                                                | 支持同城双活                                                          | 支持同城双活和异地容灾                                                            |
| 324 |      | 虚拟化软件 | 基础            | 虚拟化基础要求   | 支持服务器“一变多”；支持共享访问保护及物理资源抽象；操作系统兼容要求；服务器兼容要求；存储兼容要求                    | 支持硬件辅助虚拟化，支持裸金属架构                                               | 同上                                                                     |
| 325 |      |       | 基础            | 虚拟化安装运行要求 | 支持主机系统批量自动部署，支持虚拟机的创建及运行控制；支持虚拟机克隆及模板生成                               | 支持模板批量部署，支持虚拟机网络信息自动配置                                          | 支持 V2V 转换，支持 OVF 格式模板，支持镜像文件导入导出                                       |
| 326 |      |       | 高技术           | 资源分配和调度要求 | 支持 CPU 资源绑定设置及超额分配；支持虚拟 CPU 资源预留及封顶设置；支持内存资源专享设置及超额分配；支持虚拟内存资源预留及封顶设置 | 支持虚拟 CPU、内存使用优先级设置；支持虚拟磁盘精简供给；支持虚拟 CPU、内存、磁盘网卡在线增加；支持 USB 外设重定向 | 支持虚拟机主机间迁移，支持虚拟机共享存储迁移；支持动态电源管理；支持共享存储容量在线扩容；支持虚拟网口限速；支持 VLAN 划分及虚拟防火墙 |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型  | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标 | 指标分级要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |      |
|-----|-------------|-----|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
|     |             |     |               |      | 基准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 增强要求                            | 先进要求 |
| 327 | 操作和应<br>用系统 | 中间件 | 基础            | 基本功能 | 支持常用规范或标准。<br>(1) 全面支持 J2EE 6 及更高版本的 J2EE 标准；<br>(2) 支持 Web Service 相关标准，支持 XML、XSLT；<br>(3) 可运行于 Jvm 1.64.x 或更高版本的 JVM 之上；<br>(4) 支持 jdk1.8 及以上版本；<br>(5) 支持 HTTP2.0 规范；<br>(6) 支持 IPv6 协议；<br>(7) 支持 corba 标准；<br>(8) 容器化支持                                                                                                                                                                                                                                                               | 支持 HTTP Session 存储在内存和外部分布式缓存系统 | 同上   |
|     |             |     |               |      | (1) 可在以下操作系统中运行：IBM AIX、HP-UX、SUN Solaris、RedHat Linux、SUSELinux、Windows 等，在各硬件平台厂商最新的操作系统上可稳定运行；<br>(2) 可连接主流的传统关系型数据库及 MPP 数据库，包括但不限于 Oracle Database、DB2、SQL Server、MySQL、Greenplum、Vertica、Gbase 等，具有连接池管理机制；<br>(3) 支持对两种以上异构数据库之间两阶段提交交易处理；<br>(4) 支持主流的虚拟化软件产品，包括但不限于 VMware、Citrix、华为等；<br>(5) 提供集成化的应用开发工具，支持与主流的应用开发工具集成，包括但不限于 Eclipse 等；<br>(6) 支持主流厂商的交易中间件产品，包括但不限于 Tuxedo、CICS 等；<br>(7) 支持主流厂商的消息中间件产品，包括但不限于 ActiveMQ、IBM WebSphereMQ 等；<br>(8) 支持主流的流程引擎；<br>(9) 支持 XA 事务 |                                 |      |
| 328 |             |     | 高技术           | 兼容性  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |      |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型  | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标 | 指标分级要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |
|-----|-------------|-----|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|     |             |     |               |      | 基准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 增强要求 | 先进要求 |
| 329 | 操作和应<br>用系统 | 中间件 | 高技术           | 可扩展性 | (1) 支持应用级负载均衡；<br>(2) 支持应用级动态的负载均衡，能够管理多个应用服务器和组件的调度和运行；<br>(3) 支持单机环境下的应用级动态的负载均衡(多 JVM 进程)；<br>(4) 支持多机环境下的应用级动态的负载均衡，说明负载均衡时支持的最多机器台数；<br>(5) 支持异构 Cluster：当硬件平台或操作系统不是同一产品时，Web 应用服务器支持异构 Cluster 技术；<br>(6) 支持动态增加服务器：在原业务系统不停机的情况下，支持动态增加服务器，扩展系统性能                                                                                                     |      |      |
|     |             |     |               |      | (1) 测试某个应用部署失败，确认不会导致其他应用部署失败，不会导致整个系统失效；<br>(2) 测试某个应用运行故障，确认不会导致其他应用运行故障，不会导致整个系统失效；<br>(3) 测试集群环境下，在单个节点失效的情况下，确认仍能提供持续服务                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |
|     |             |     |               |      | (1) 测试集群环境下，单个节点失效并重启后，确认在集群中能够自动重新提供服务；<br>(2) 测试集群环境下，单个节点失效的情况下，确认提供服务的其他节点仍能访问该节点用户的会话信息；<br>(3) 测试数据库出现故障后又恢复正常的情况下，确认应用服务器能保证数据源恢复可用，无需重启应用服务器；<br>(4) 测试因掉电等原因导致系统失效，如果有未完成的事务，确认系统重启后能保证事务的一致性                                                                                                                                                        |      |      |
| 330 |             |     | 高技术           | 容错性  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |
| 331 |             |     | 高技术           | 易恢复性 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |
| 332 |             |     | 高技术           | 维护性  | 通过操作集群中管理配置模块，确认包括会话复制、缓存集群、统一部署、应用集中配置等<br>通过操作集群集中监控服务模块，确认包括快照服务、集群日志等                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 333 |             |     | 基础            | 可管理性 | (1) 应提供中文安装和管理界面；<br>(2) 具有图形化(GUI)的 WEB 控制操作界面，监控服务器的运行性能，本地远程热部署部署，配置，停止启动服务器和应用。进行日志记录，以便跟踪中间件服务器以及应用的运行情况；<br>(3) 管理控制台视图中可管理不同版本的应用服务器；<br>(4) 自带智能化的性能顾问，可根据运行时状况向系统管理员推荐参数配置，以便调整 JDBC 和 JMS 连接池、线程、内存、缓存等配置，提高应用服务器运行时性能；<br>(5) 提供离线分析工具对 UNIX、Linux 及 Windows 平台应用服务器(JVM)进程线程、堆分配状况进行诊断，诊断内存泄漏、线程挂起等问题；<br>(6) 具备运行状态监控能力，可输出系统日志，可对外提供统一的监控数据采集接口 |      |      |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类          | 类型         | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标  | 指标分级要求                                                                                          |                                        |                   |
|-----|-------------|------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|     |             |            |               |       | 基准要求                                                                                            | 增强要求                                   | 先进要求              |
| 334 | 操作和应<br>用系统 | 中间件        | 高安全           | 安全功能  | (1) 支持多种安全控制方式, 包括但不限于用户组等的权限控制、客户端的安全认证及鉴权、SSL 的传输加密等;<br>(2) 支持多种安全协议, 包括但不限于 JAAS、JACC、SSL 等 | (1) 支持多种安全模式及技术;<br>(2) 支持客户端黑白名单的安全控制 | 支持国密算法            |
| 335 |             |            |               |       | (1) 支持对异常退出实例的自动状态检测, 重启并继续提供服务;<br>(2) 支持请求执行线程超时的检测功能                                         |                                        |                   |
| 336 |             |            |               |       | (1) 支持多种安全控制方式, 包括但不限于用户组等的权限控制、客户端的安全认证及鉴权、SSL 的传输加密等;<br>(2) 支持多种安全协议, 包括但不限于 JAAS、JACC、SSL 等 | (1) 支持多种安全模式及技术;<br>(2) 支持客户端黑白名单的安全控制 | 支持国密算法            |
| 337 |             |            |               |       | 宜采用有载调压变压器                                                                                      | 应采用有载调压变压器                             | 应采用有载调压变压器        |
| 338 | 基础设施<br>大类  | 高压配电<br>系统 | 高技术           | 调压方式  | 同一场地的变压器, 宜支持并联运行                                                                               | 同一场地的变压器, 宜支持并联运行                      | 同一场地的变压器, 应支持并联运行 |
| 339 |             |            |               | 空载损耗  | 符合 GB/T 10228—2023 的相关规定                                                                        |                                        |                   |
| 340 |             |            |               | 负载损耗  | 符合 GB/T 10228—2023 的相关规定                                                                        |                                        |                   |
| 341 |             |            |               | 级联组别  | Dyn11                                                                                           | Dyn11                                  | Dyn11             |
| 342 |             |            |               | 短路阻抗  | 符合 GB/T 10228—2023 的相关规定                                                                        |                                        |                   |
| 343 |             |            |               | 变压器类型 | 干式变压器                                                                                           | 干式变压器                                  | 干式变压器             |
| 344 |             |            |               | 冷却方式  | 宜采用强制风冷                                                                                         | 应采用强制风冷                                | 应采用强制风冷           |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类         | 类型     | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标         | 指标分级要求                   |                               |                               |
|-----|------------|--------|---------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|     |            |        |               |              | 基本要求                     | 增强要求                          | 先进要求                          |
| 345 | 基础设施<br>大类 | 高压配电系统 | 高安全           | 温控显示         | 宜配置                      | 应配置                           | 应配置                           |
| 346 |            |        | 高安全           | 保护装置         | 应具有温度报警和跳闸保护功能，宜具有门开保护功能 | 应具有温度报警和跳闸保护功能、门开保护功能         | 应具有温度报警和跳闸保护功能、门开保护功能         |
| 347 |            |        | 高技术           | 断路器选择性保护     | 各级断路器，能在本地进行保护电流和时间整定    | 除满足基本要求外，宜具备各级断路器的选择性保护效果显示   | 除满足基本要求外，各级断路器的选择性保护效果显示      |
| 348 |            |        | 基础            | 数据显示         | 宜配置能集中显示当前电流电压信息的装置      | 应配置能集中显示当前电流电压信息的装置           | 应配置能集中显示当前电流电压信息的装置           |
| 349 |            |        | 基础            | 故障录波         | 故障跳闸时，能对相关数据进行获取和分析      | 宜配置断路器跳闸动作的告警记录装置，记录故障时的电网波形  | 应配置断路器跳闸动作的告警记录装置，记录故障时的电网波形  |
| 350 |            |        | 高能效           | 功率因数补偿       | 需配置满足需求的功率因数补偿装置         | 需配置满足需求的功率因数补偿装置，宜选用 SVG 补偿设置 | 需配置满足需求的功率因数补偿装置，应选用 SVG 补偿设置 |
| 351 |            |        | 高能效           | 母联切换         | 配置母联切换开关                 | 母联切换自动运行和控制                   | 母联切换自动运行和控制                   |
| 352 |            |        | 高能效           | 断路器电缆铜牌与电流匹配 | 符合 GB 50054—2011 的相关规定   |                               |                               |
| 353 |            |        | 高能效           | ATS          | 故障维修时不影响负载供电             | 故障维修时不影响负载供电，宜配置外置维修旁路        | 故障维修时不影响负载供电，应配置外置维修旁路        |
| 354 |            |        | 高能效           | 应急供电接口       | 无要求                      | 宜设置应急供电接口                     | 应设置应急供电接口                     |
| 355 |            |        | 高能效           | 电气安全         | 符合 GB/T 3797—2016 的相关规定  |                               |                               |
| 356 |            |        | 高能效           | 设备保护措施       | 符合 GB/T 3797—2016 的相关规定  |                               |                               |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类         | 类型     | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标   | 指标分级要求                                                         |                                |                                |
|-----|------------|--------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |            |        |               |        | 基本要求                                                           | 增强要求                           | 先进要求                           |
| 357 | 基础设施<br>大类 | 电力采集系统 | 高技术           | 数据完整性  | 电压、电流、有功、无功、功率因数                                               | 电压、电流、有功、无功、功率因数、谐波电压/谐波电流、用电量 | 电压、电流、有功、无功、功率因数、谐波电压/谐波电流、用电量 |
| 358 |            |        | 基础            | 事件管理   | 支持告警和时间的储存                                                     | 支持对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析     | 支持对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析     |
| 359 |            |        | 基础            | 人机交互   | 具有人机交互界面                                                       | 具有人机交互界面,地图显示                  | 具有人机交互界面,地图显示                  |
| 360 |            |        | 高能效           | PUE 统计 | 无要求                                                            | 应具有数据中心整体 PUE 分析模块             | 应具有数据中心整体 PUE 分析模块、局部 PUE 分析模块 |
| 361 |            |        | 高安全           | 供电电源   | 无要求                                                            | 由不间断电源供电                       | 由双路不间断电源供电                     |
| 362 |            |        | 高技术           | 可靠性    | 单系统单网络                                                         | 宜具备冗余功能                        | 冗余功能                           |
| 363 |            |        | 基础            | 数据备份   | 支持数据备份                                                         | 定时自动备份                         | 定时自动备份                         |
| 364 |            |        | 基础            | 历史数据恢复 | 能够依据备份文件进行数据恢复                                                 |                                |                                |
| 365 | 供油系统       |        | 高技术           | 回油冷却   | 回油管连接至主油箱                                                      | 回油管连接至主油箱,管路上增加燃油冷却装置          | 回油管连接至主油箱,管路上增加燃油冷却装置          |
| 366 |            |        | 高安全           | 控制功能   | 具有手动、自动控制功能                                                    |                                |                                |
| 367 |            |        | 基础            | 告警措施   | 油位告警,超高油位时能自动开启紧急泄油泵。<br>高油位(90%)、较高油位(80%)、较低油位(40%)、低油位(30%) | 除基本要求外,还应配置防水探测报警装置            | 除基本要求外,还应配置防水探测报警装置            |
| 368 |            |        | 高安全           | 超压保护装置 | 超压保护装置,能自动泄压                                                   |                                |                                |
| 369 |            |        | 基础            | 日用储油箱  | 能直观显示燃油储量位置                                                    | 应设置液位传感器,并具备剩余油量显示功能           | 应设置液位传感器,并具备剩余油量显示功能           |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类         | 类型   | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标          | 指标分级要求                                  |                            |                            |
|-----|------------|------|---------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |            |      |               |               | 基本要求                                    | 增强要求                       | 先进要求                       |
| 370 | 基础设施<br>大类 | 供油系统 | 高安全           | 联动日用油箱        | 当日用油箱内的燃油达到一定液位时自动泄油,当降低到一定的值时可自动加油     |                            |                            |
| 371 |            |      | 高安全           | 主备油箱切换        | 当有个油泵或阀出现故障时,能自动切换到备用的油泵或阀进行工作          |                            |                            |
| 372 |            |      | 基础            | 通风换气          | 应具有良好的通风换气措施                            |                            |                            |
| 373 |            |      | 高安全           | 消防联动          | 火灾报警,联动关闭供油回路                           | 火灾报警,联动关闭供油回路,日用油箱燃油泄回总油罐中 | 火灾报警,联动关闭供油回路,日用油箱燃油泄回总油罐中 |
| 374 |            |      | 基础            | 远程监控          | 对燃油储量、泵和阀门的状态进行远程通信和监控                  | 除了监控和现实外,应支持远程对泵和阀门的控制     | 除了监控和现实外,应支持远程对泵和阀门的控制     |
| 375 |            |      | 高技术           | 调速方式          | 宜采用电喷调速                                 | 应采用电喷调速                    | 应采用电喷调速                    |
| 376 |            |      | 高技术           | 功率因数          | 0.8                                     | 0.8                        | 0.9                        |
| 377 |            |      | 高技术           | 带容性负载能力       | 能够带不低于 10% 的额定容量容性负载                    | 能够带不低于 20% 的额定容量容性负载       | 能够带不低于 30% 的额定容量容性负载       |
| 378 |            |      | 高技术           | 励磁方式          | 宜采用永磁励磁方式                               | 宜采用永磁励磁方式                  | 应该采用永磁励磁方式                 |
| 379 |            |      | 高技术           | 并联运行时有功功率分配偏差 | $\leq 10\%$                             | $\leq 8\%$                 | $\leq 5\%$                 |
| 380 | 柴油发电机      |      | 高技术           | 并联运行时无功功率分配偏差 | $\leq 10\%$                             | $\leq 8\%$                 | $\leq 5\%$                 |
| 381 |            |      | 高能效           | 燃油消耗率         | 符合 YD/T 502—2020 的相关规定                  |                            |                            |
| 382 |            |      | 高能效           | 机油消耗率         | 符合 YD/T 502—2020 的相关规定                  |                            |                            |
| 383 |            |      | 高安全           | 启动性能          | 符合 YD/T 502—2020 或 YD/T 2888—2015 的相关规定 |                            |                            |
| 384 |            |      | 高安全           | 电气性能          | 符合 YD/T 502—2020 或 YD/T 2888—2015 的相关规定 |                            |                            |
| 385 |            |      | 高安全           | 机组噪声          | 符合 YD/T 502—2020 或 YD/T 2888—2015 的相关规定 |                            |                            |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类         | 类型      | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标                    | 指标分级要求                                  |                                     |                                     |
|-----|------------|---------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|     |            |         |               |                         | 基准要求                                    | 增强要求                                | 先进要求                                |
| 386 | 基础设施<br>大类 | 柴油发电机   | 高安全           | 保护功能                    | 符合 YD/T 502—2020 或 YD/T 2888—2015 的相关规定 |                                     |                                     |
| 387 |            |         | 高安全           | 输出电压<br>畸变率             | ≤5%                                     | ≤5%                                 | ≤5%                                 |
| 388 |            |         | 高安全           | 独立蓄电池<br>充电器            | 宜配置                                     | 应配置                                 | 应配置带限流功能的充电器                        |
| 389 |            |         | 高技术           | 并机控制功能                  | 控制器宜带有并机控制功能                            | 控制器应带有并机控制功能                        | 控制器应带有并机控制功能                        |
| 390 |            |         | 高安全           | 数据显示                    | 宜带有液晶显示界面,用于显示发电机、发电机的运行数据状态            | 应有液晶显示界面,能完整显示发电机、蓄电池的运行数据状态,进行参数设置 | 应有液晶显示界面,能完整显示发电机、蓄电池的运行数据状态,进行参数设置 |
| 391 | 基础设施<br>大类 | 控制系统    | 高安全           | 机组保护功能                  | 符合 YD/T 502—2020 或 YD/T 2888—2015 的相关规定 |                                     |                                     |
| 392 |            |         | 高安全           | 通信接口                    | 符合 YD/T 502—2020 或 YD/T 2888—2015 的相关规定 |                                     |                                     |
| 393 | 基础设施<br>大类 | 不间断电源设备 | 高技术           | 输入电压<br>范围/V            | 单相:<br>187-242<br>三相:<br>323-418        | 单相:<br>176-264<br>三相:<br>304-456    | 单相:<br>176-264<br>三相:<br>304-456    |
| 394 |            |         | 基础            | 功率因数<br>(100%负载<br>条件下) | ≥0.9                                    | ≥0.95                               | ≥0.99                               |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类         | 类型          | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标                | 指标分级要求 |        |                   |
|-----|------------|-------------|---------------|---------------------|--------|--------|-------------------|
|     |            |             |               |                     | 基本要求   | 增强要求   | 先进要求              |
| 395 | 基础设施<br>大类 | 不间断电<br>源设备 | 基础            | 输入电流谐波成分(100%负载条件下) | ≤15%   | ≤8%    | ≤5%               |
| 396 |            |             | 基础            | 输出稳压精度/%            | ≤2     | ≤1.5   | ≤1                |
| 397 |            |             | 基础            | 电压瞬变恢复时间/ms         | ≤60    | ≤40    | ≤20               |
| 398 |            |             | 基础            | 输出电压不平衡             | ≤3%    |        |                   |
| 399 |            |             | 高效            | 节能运行模式              | ECO 模式 | ECO 模式 | ECO 模式、智能并机、VI 模式 |
| 400 |            | 高安全         | 高效            | 设备效率(100%负载条件下)     | ≥91%   | ≥93%   | ≥95%              |
| 401 |            |             | 高安全           | 旁路逆变切换时间/ms         | ≤4     | ≤2     | ≤1                |
| 402 |            |             | 高安全           | ECO 模式切换时间/ms       | ≤4     | ≤2     | ≤1                |
| 403 |            |             | 高安全           | 过载能力(125%负载下)       | ≥30 s  | ≥1 min | ≥10 min           |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类         | 类型      | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标         | 指标分级要求                                               |                        |                      |  |
|-----|------------|---------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--|
|     |            |         |               |              | 基本要求                                                 | 增强要求                   | 先进要求                 |  |
| 404 | 基础设施<br>大类 | 不间断电源设备 | 高安全           | 电气安全         | 符合 GB/T 7260.1—2023 对电气安全的规定                         |                        |                      |  |
| 405 |            |         | 高安全           | 保护与告警        | 符合 YD/T 1095—2018 的相关规定                              |                        |                      |  |
| 406 |            |         | 高安全           | 电磁兼容         | 符合 YD/T 1095—2018 的相关规定                              |                        |                      |  |
| 407 |            |         | 高安全           | 通信接口         | 符合 YD/T 1095—2018 的相关规定                              |                        |                      |  |
| 408 | 基础设施<br>大类 | 蓄电池     | 高技术           | 蓄电池类型        | 阀控密封铅酸蓄电池,或磷酸铁锂<br>蓄电池                               | 阀控密封铅酸蓄电池,或磷酸铁锂<br>蓄电池 | 采用高放电倍率和高充电倍率蓄<br>电池 |  |
| 409 |            |         | 高技术           | 电池端电压<br>均衡性 | 符合 YD/T 799—2010 的相关规定                               |                        |                      |  |
| 410 |            |         | 高技术           | 内阻及其<br>均衡性  | 符合 YD/T 799—2010 的相关规定                               |                        |                      |  |
| 411 |            |         | 高技术           | 容量性能和<br>一致性 | 符合 GB/T 19638.1—2014 的相关规定<br>符合 YD/T 799—2010 的相关规定 |                        |                      |  |
| 412 |            |         | 高能效           | 充电管理         | 符合 YD/T 799—2010 的相关规定                               |                        |                      |  |
| 413 |            |         |               | 蓄电池寿命        | 符合 YD/T 799—2010 的相关规定                               |                        |                      |  |
| 414 |            |         | 高安全           | 耐过充能力        | 符合 YD/T 799—2010 的相关规定<br>* 铁锂电池参考相关技术手册             |                        |                      |  |
| 415 | 机房配电<br>系统 |         | 高安全           | 电气安全         | 符合 GB/T 19638.1—2014 的相关规定<br>* 铁锂电池参考相关技术手册         |                        |                      |  |
| 416 |            |         | 高技术           | 电压监测误差       | ≤1%                                                  | ≤1%                    | ≤1%                  |  |
| 417 |            |         | 高技术           | 电量计量         | 宜具备负载电流和电压检测                                         | 负载电流和电压检测              | 负载电流和电压检测、具备电量<br>计量 |  |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类                 | 类型         | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标              | 指标分级要求                                        |                         |                          |
|-----|--------------------|------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     |                    |            |               |                   | 基准要求                                          | 增强要求                    | 先进要求                     |
| 418 | 基础设施<br>大类         | 机房配电<br>系统 | 高效            | 配电损耗              | 采用低回路压降的配电结构                                  | 宜采用小母线进行末端配电            | 应采用小母线进行末端配电             |
| 419 |                    |            | 高效            | 温升控制              | 符合 YD/T 585—2010 的相关规定                        |                         |                          |
| 420 |                    |            | 高安全           | 双路切换              | 具备双路切换功能                                      | 双路自动切换                  | 双路自动切换,油外置维修旁路           |
| 421 |                    |            | 高安全           | 防雷保护              | 符合 YD/T 585—2010 的相关规定                        |                         |                          |
| 422 |                    |            | 高安全           | 电气安全              | 符合 YD/T 585—2010 的相关规定                        |                         |                          |
| 423 |                    |            | 高安全           | 外观和结构             | 符合 YD/T 585—2010 的相关规定                        |                         |                          |
| 424 |                    |            | 高安全           | 通信接口              | 符合 YD/T 585—2010 的相关规定                        |                         |                          |
| 425 | 暖通系统<br>(机房<br>空调) | 空调系统       | 高技术           | 制冷量变容量调节          | 制冷量宜采用变容量调节                                   | 制冷量应采用变容量调节             | 制冷量应采用变容量调节              |
| 426 |                    |            | 高技术           | 风量变容量调节           | 风量宜采用变容量调节                                    | 风量应采用变容量调节              | 风量应采用变容量调节               |
| 427 |                    |            | 高技术           | 温度控制方式            | 回风温度                                          | 回风温度、送风温度               | 回风温度、送风温度、送回风温差、压差       |
| 428 |                    |            | 高技术           | 温度控制算法            | 比例 P                                          | 比例 P、比例积分 PI、比例积分微分 PID | 比例 P、比例积分 PI、比例积分微分 PID  |
| 429 |                    |            | 高技术           | 自然冷源利用            | 应根据当地气候条件充分利用自然冷源                             |                         |                          |
| 430 |                    |            | 高技术           | 组网群控              | 主备、轮巡                                         | 主备、轮巡、层叠、防竞争运行          | 主备、轮巡、层叠、防竞争运行           |
| 431 |                    |            | 高效            | 直膨式能效比 EER<br>W/W | 35℃环境温度 21℃空调送风下<br>4.0                       | 35℃环境温度 21℃空调送风下<br>4.0 | 35℃环境温度 21℃空调送风下<br>≥4.0 |
| 432 |                    |            | 高安全           | 安全要求              | 符合 GB 25130—2010 的有关规定和 GB/T 19413—2010 的安全要求 |                         |                          |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类   | 类型     | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标               | 指标分级要求                               |                |                |
|-----|------|--------|---------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
|     |      |        |               |                    | 基准要求                                 | 增强要求           | 先进要求           |
| 433 | 暖通系统 | 新风系统   | 高技术           | 洁净度处理              | 初效和中效                                | 初效和中效          | 初效、中效和高效       |
| 434 |      |        | 高技术           | 温湿度处理              | 露点送风                                 | 室内焓值点送风        | 室内焓值点送风        |
| 435 |      | 排风系统   | 高技术           | 结构形式               | 遮隔式                                  |                |                |
| 436 | 暖通系统 | 恒湿系统   | 高安全           | 外壳防护               | 电动机的外壳防护等级应符合GB/T 4208—2017中的 IP3X 型 |                |                |
| 437 |      |        | 高技术           | 风量调节               | 采用 EC 风机,风量可调                        |                |                |
| 438 |      |        | 高能效           | 加湿方式               | 等焓加湿                                 |                |                |
| 439 | 暖通系统 | 冷冻水系统  | 高技术           | 制冷量调节              | 分级调节                                 | 无级调节           | 无级调节           |
| 440 |      |        | 高技术           | 自然冷源利用             | 应根据当地气候条件充分利用自然冷源                    |                |                |
| 441 |      |        | 高技术           | 变流量调节              | 定流量                                  | 变流量            | 变流量            |
| 442 | 暖通系统 | 冷却水系统  | 高能效           | (风冷)<br>IPLV kW/kW | ≥2.8                                 | ≥3.5           | ≥4.0           |
| 443 |      |        | 高能效           | (水冷)<br>IPLV kW/kW | ≥4.5                                 | ≥5.5           | ≥6.0           |
| 444 |      | 冷却水系统  | 高技术           | 散热能力调节             | 根据环境温度和冷却水温度自动调节                     |                |                |
| 445 | 暖通系统 | 后备蓄冷系统 | 高安全           | 供冷时间               | 不应小于不间断电源设备的供电时间                     |                |                |
| 446 |      | 补水系统   | 高技术           | 双路补水               | 宜市政自来水与蓄水池双路补水                       | 宜市政自来水与蓄水池双路补水 | 应市政自来水与蓄水池双路补水 |
| 447 |      |        | 高安全           | 储水量                | 宜满足 12 h 用水,水质满足要求                   |                |                |

表 A.1 互联网数据中心相关设备及部件关键指标要求（续）

| 序号  | 大类   | 类型     | 类型<br>(四高+基础) | 评估指标 | 指标分级要求                                             |                                                    |            |
|-----|------|--------|---------------|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
|     |      |        |               |      | 基本要求                                               | 增强要求                                               | 先进要求       |
| 448 | 消防系统 | 灭火系统   | 高技术           | 灭火性能 | 符合 GB 50116—2013 和 GB 50166—2019 的规定               | 符合 GB 50116—2013 和 GB 50166—2019 的规定               | 具有行业前沿试验报告 |
| 449 |      | 联动控制系统 | 高技术           | 基本功能 | 符合 GB 50116—2013 和 GB 50166—2019 的规定               | 符合 GB 50116—2013 和 GB 50166—2019 的规定               | 具有行业前沿试验报告 |
| 450 |      |        | 高能效           | 响应时间 | 符合 GB 50116—2013 和 GB 50166—2019 的规定               | 符合 GB 50116—2013 和 GB 50166—2019 的规定               | 具有行业前沿试验报告 |
| 451 |      | 喷水灭火系统 | 高技术           | 基本功能 | 符合 GB 50084—2017 和 GB 50261—2017 的规定               | 符合 GB 50084—2017 和 GB 50261—2017 的规定               | 具有行业前沿试验报告 |
| 452 |      | 气体灭火系统 | 高技术           | 灭火性能 | 符合 GB 50370—2005、GB 50263—2007 和 GB 36660—2018 的规定 | 符合 GB 50370—2005、GB 50263—2007 和 GB 36660—2018 的规定 | 具有行业前沿试验报告 |
| 453 |      | 防排烟系统  | 高技术           | 防排烟量 | 符合 GB 51251—2017 的规定                               | 符合 GB 51251—2017 的规定                               | 具有行业前沿试验报告 |
| 454 |      |        | 高安全           | 耐火等级 | 符合 GB 51251—2017 的规定                               | 符合 GB 51251—2017 的规定                               | 具有行业前沿试验报告 |
| 455 |      | 消火栓系统  | 高技术           | 灭火性能 | 符合 GB 3445—2018、GB 50974—2014 的规定                  | 符合 GB 3445—2018、GB 50974—2014 的规定                  | 具有行业前沿试验报告 |
| 456 |      | 防火分隔系统 | 高技术           | 耐火等级 | 符合 GB 50877—2014、GB 51410—2020 的规定                 | 符合 GB 50877—2014、GB 51410—2020 的规定                 | 具有行业前沿试验报告 |

